



Universidad Nacional Autónoma de México



Facultad de Ingeniería

Alumno:

Lara Hernandez Angel Husiel - 320060829

Seguridad informatica basica

Semestre: 2027-1

Tarea 1

Reporte de charla

Fecha de Entrega:

29 de Agosto del 2026



Índice

1	Instalacion de debian 13 en Vnware workstation Pro	1
1.1	Descargar imagen ISO	1
1.2	Instalacion de Vnware workstation Pro	1
1.3	Creación y Configuración de la Máquina Virtual	2
1.4	Encendido de la maquina virtual	5
1.4.1	Configuración de Red y Usuarios	6
1.4.2	Particionado de Discos	9
1.4.3	Configuración del Gestor de Paquetes y Selección de Software	11
1.4.4	Instalación del Cargador de Arranque y Primer Inicio	14
2	Configuracion e instalacion de debian 13	16
2.1	Agregue el usuario creado en el proceso de instalación al archivo de sudoers para asignar privilegios de administración y la capacidad de utilizar el comando sudo	16
2.2	Utilice la utilería ping para validar la conectividad a internet de la máquina virtual.	17
2.3	Utilice el comando apt para validar que el sistema está actualizado	17
2.4	Instale las siguientes herramientas:	18
2.4.1	Vim, git, nmap, hydra:	18
2.4.2	Tor Browser:	19
2.4.3	subfinder:	21
2.4.4	httpx:	22
2.4.5	nuclei:	23
2.4.6	amass:	24
2.4.7	Personalice su equipo cambiando el fondo de escritorio, la configuración visual de su terminal y la imagen de usuario.	26
3	Cuestionario	27
	Referencias	31



1. Instalacion de debian 13 en Vnware workstation Pro

Al iniciar la instalacion de debian, primero es entrar a la pagina y descargar el iso como si fuera para instalarlo en una computadora fisica, despues de descargar el iso, todo esto se hara sobre Linux-Ubuntu 20.04 LTS.

1.1. Descargar imagen ISO



Figura 1: Descarga de la imagen ISO de Debian 13

1.2. Instalacion de Vnware workstation Pro

Despues de esto, es necesario instalar el software de la maquina virtual, donde en este caso primero se puso el archivo del instalador en descargadas y se le asignaron permisos de ejecucion, es por medio del comando `chmod`.

Despues de esto, se ejecuta utilizando el comando `sudo`, para que se ejecute como admin y se pueda instalar.

```
1 chmod +x VMware-Workstation-Full1-26H1-25388281.x86_64.bundle
2 sudo ./VMware-Workstation-Full1-26H1-25388281.x86_64.bundle
```

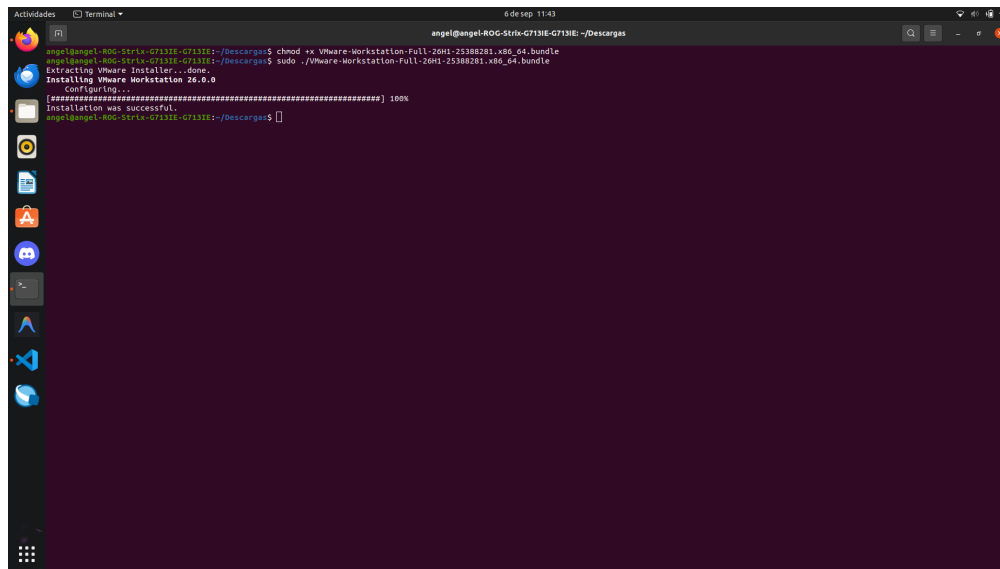


Figura 2: Instalación de VMware Workstation

1.3. Creación y Configuración de la Máquina Virtual

Una vez teniendo la image ISO, en el archivero de la maquina orginal, toca abrir la maquina virtual, donde en el panel superior izquierdo, dandole a crear nueva maquina virtual, donde se nos desplegara el siguiente menu:

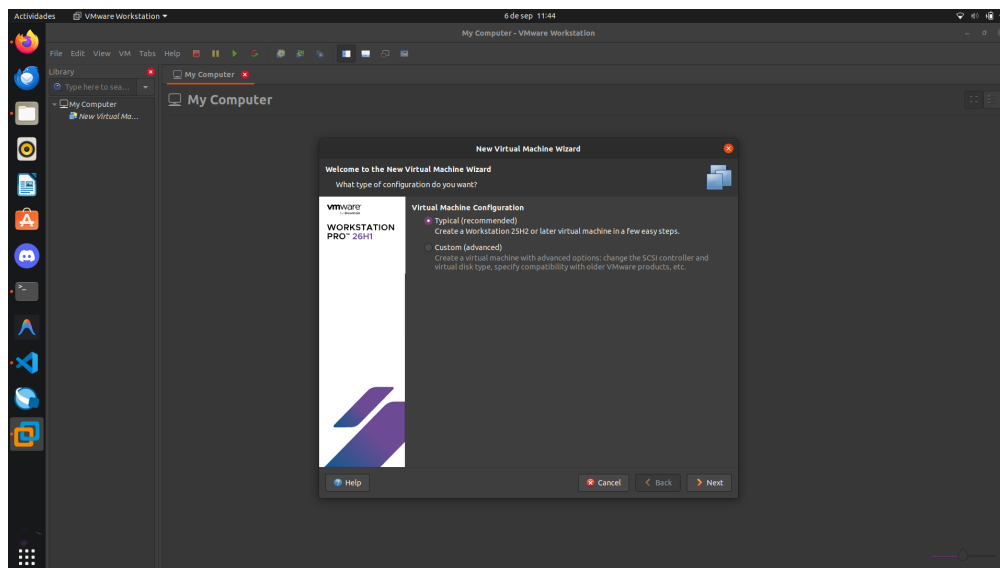


Figura 3: Creación de nueva máquina virtual



Como medio de instalación, se especificó la ruta local de la imagen ISO correspondiente a Debian 13 (*netinst*), la cual fue detectada automáticamente por el hipervisor.

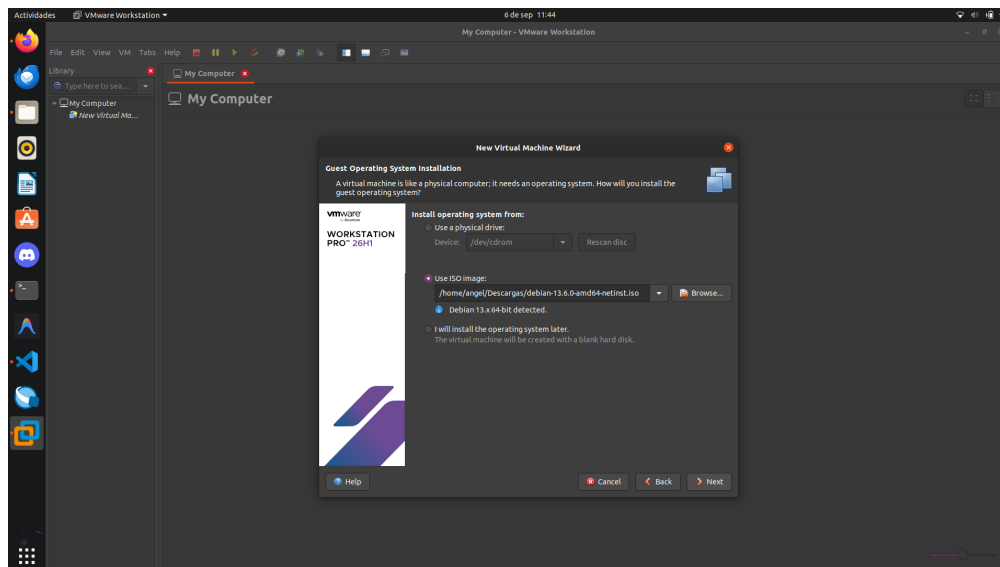


Figura 4: Selección de la imagen ISO de Debian 13

Después de esto, se asignó el nombre “Debian Seguridad” a la máquina virtual para identificarla, y se definió su ruta de almacenamiento local:

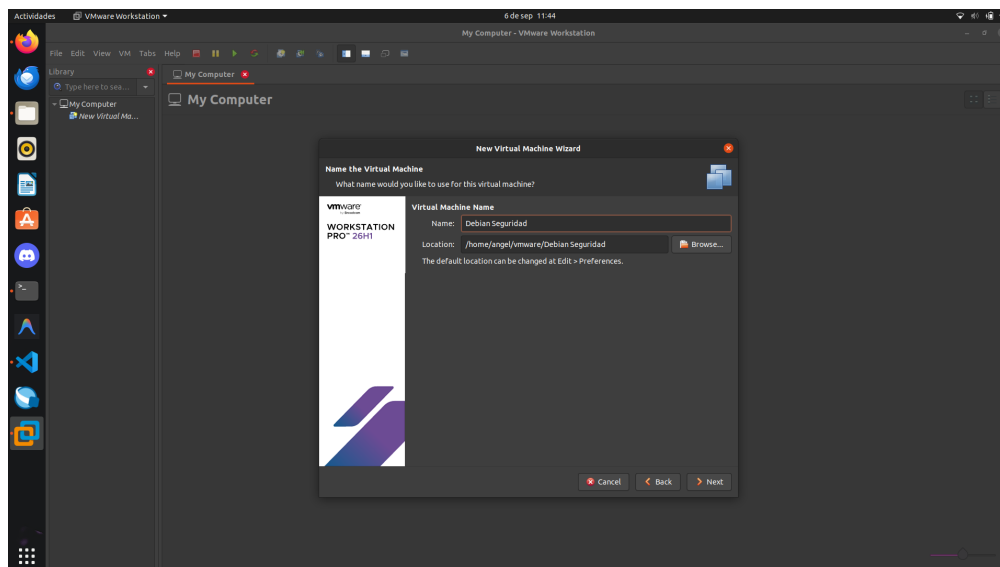


Figura 5: Asignación de nombre y ruta de almacenamiento para la máquina virtual



Se configuró una capacidad de 70 GB. Como se menciona en el archivo de la tarea, se eligió directamente la opción de (*Split virtual disk into multiple files*), esto por que es para facilitar la transferencia de la máquina a otros equipos.

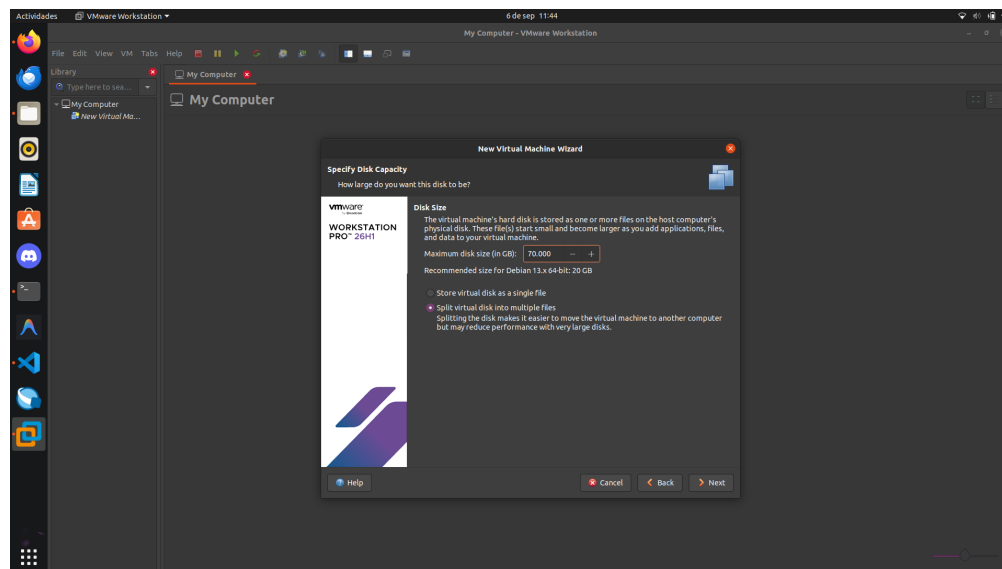


Figura 6: Configuración del disco virtual

Por ultimo, se cambio la configuracion de hardware, donde se le dieron los 4 nucleos de mi computadora, ademas de darle 6 gb de ram, en cuestiones de red, se le asigno la opcion de adaptador puente, por ultimo se activo la opcion de que identificara usb 3.0.

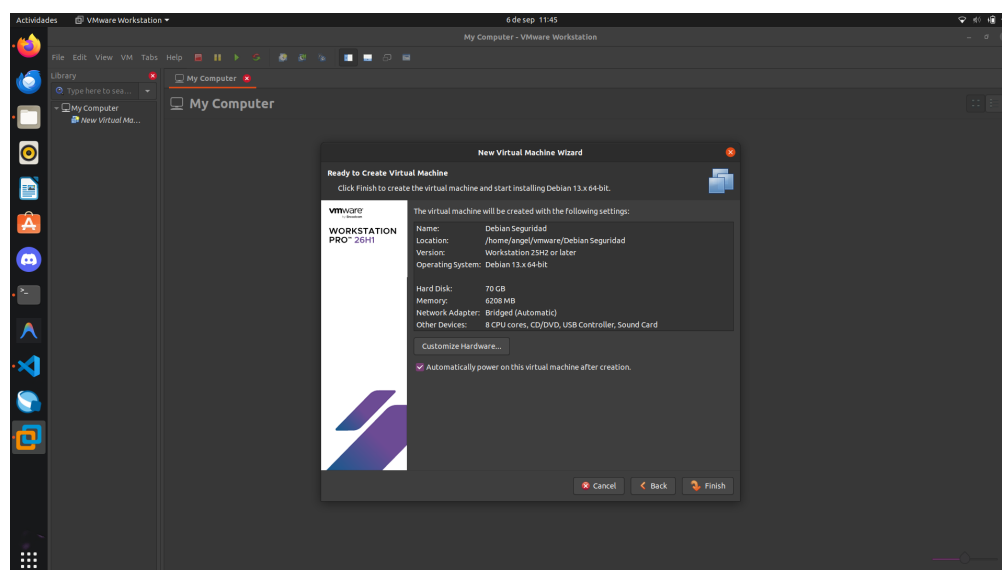


Figura 7: Configuración de hardware Final



1.4. Encendido de la maquina virtual

Al encender la máquina virtual desde la imagen ISO, el cargador de arranque desplegó el menú principal de instalación. Se seleccionó la opción “Graphical install” para realizar el proceso apoyándose de la interfaz gráfica.

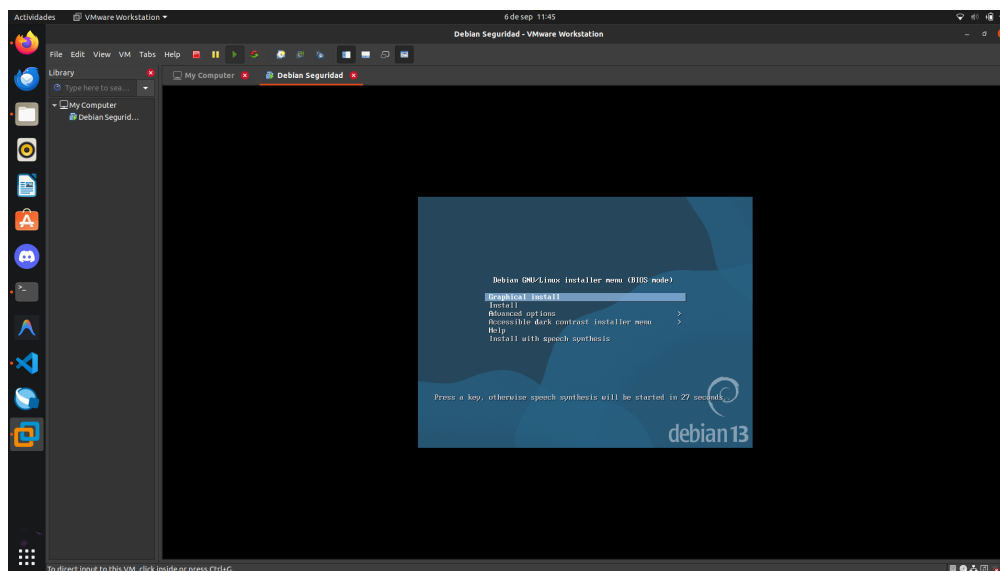


Figura 8: Selección de la opción de instalación gráfica

El primer paso de la instalación fue el establecer el idioma para el sistema y el proceso de configuración, eligiendo la opción de Español.

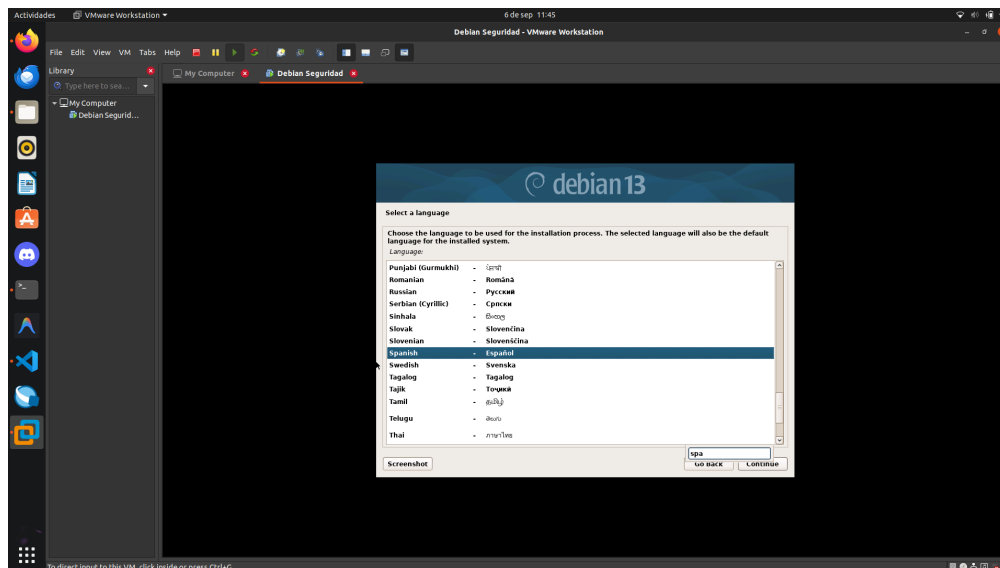


Figura 9: Selección del idioma de instalación



Se definió la ubicación geográfica para configurar correctamente la zona horaria esto seleccionando a México.

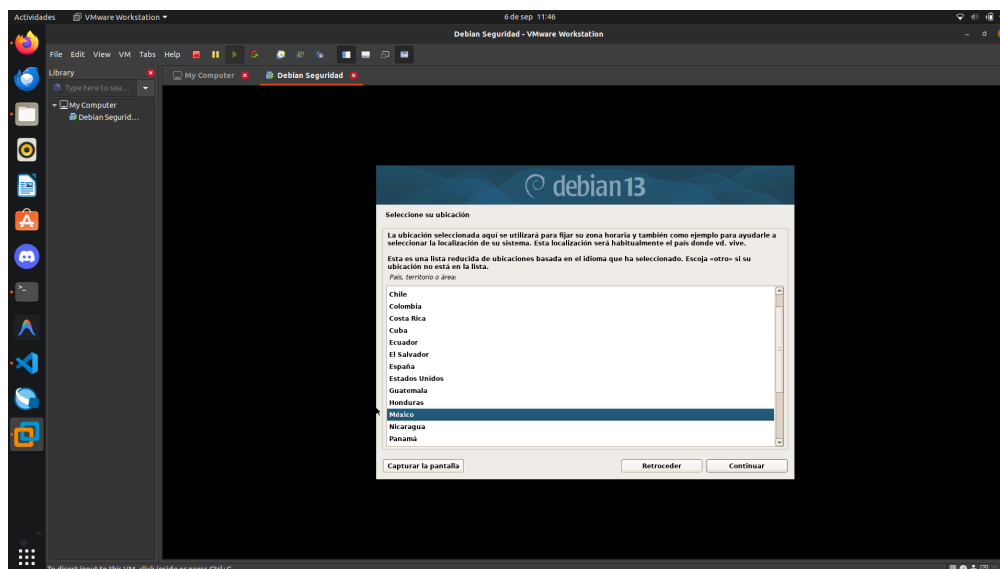


Figura 10: Selección de la ubicación geográfica

1.4.1. Configuración de Red y Usuarios

Una vez finalizada la configuración inicial del idioma, el instalador ya nos pidió la configuración de la interfaz de red, esto lo hacemos mediante la autoconfiguración, esgto para evitarnos de problemas.

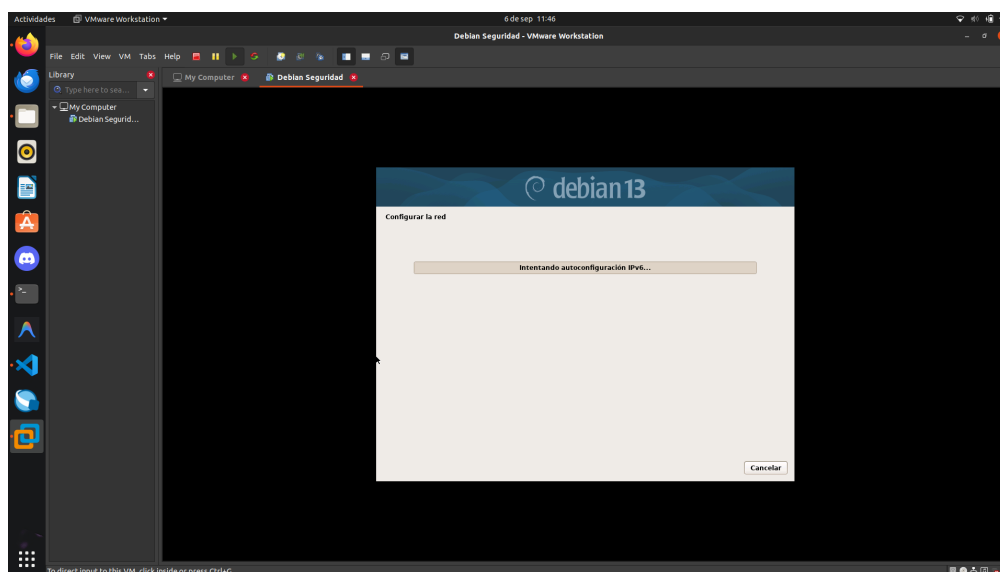


Figura 11: Configuración de la interfaz de red



Para identificar el sistema de forma única dentro de la red, se asignó el nombre de máquina cualquiera como se pidió en la tarea en mi caso lo elegí como LaraAngel.

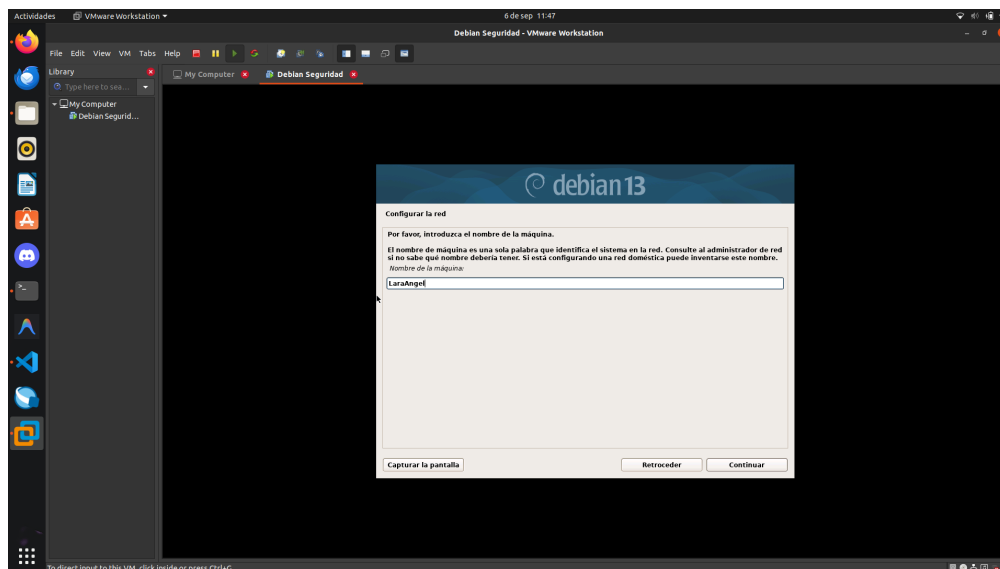


Figura 12: Asignación del nombre de máquina

Después de esto se estableció SeguridadEvil como el nombre de dominio para la red local.

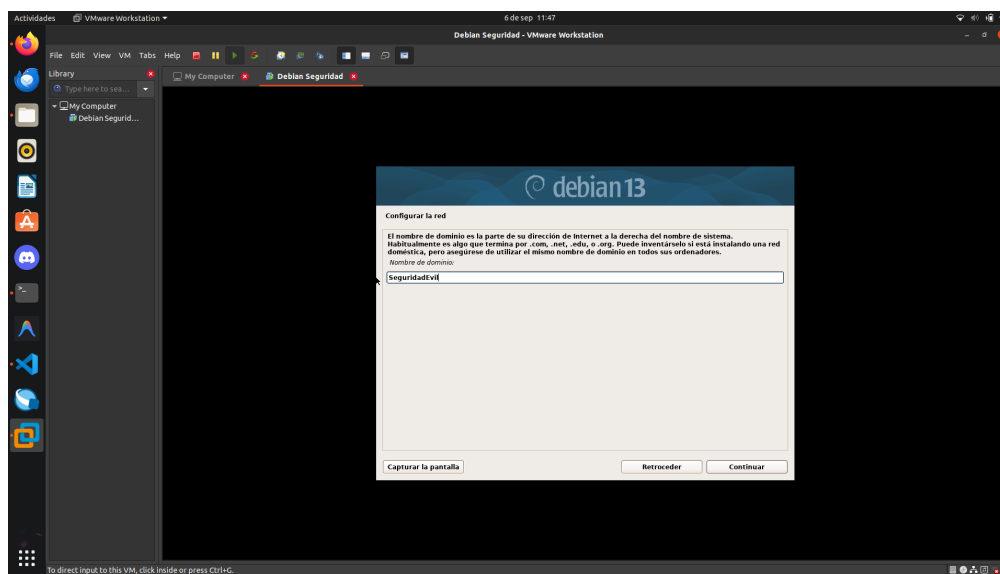


Figura 13: Asignación del nombre de dominio



Como medida de seguridad fundamental en entornos Linux, se creó una cuenta de usuario estándar sin privilegios administrativos para realizar tareas cotidianas. Se asignó “LaraAngel” como el nombre real para esta cuenta. (El instalador posteriormente solicitó una contraseña segura para este usuario y para la cuenta raíz *root*).

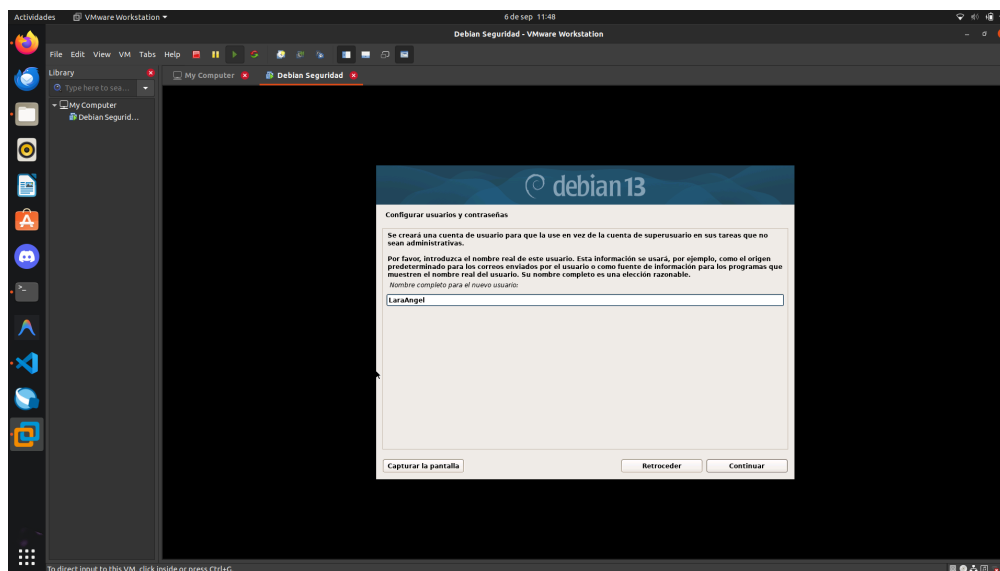


Figura 14: Creación de la cuenta de usuario estándar

Para sincronizar correctamente los registros, se configuró el reloj seleccionando la zona horaria a central en este caso.

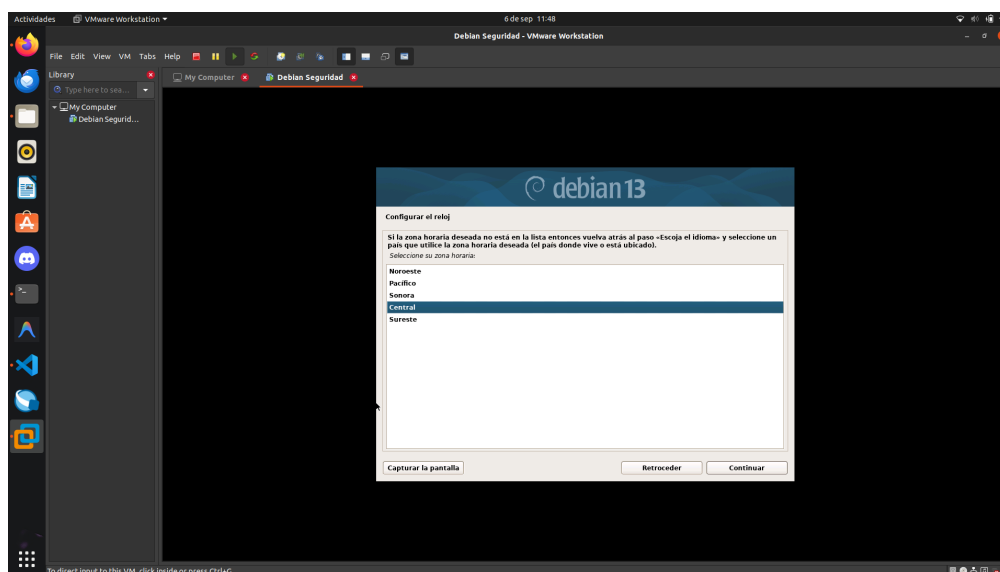


Figura 15: Configuración de la zona horaria

1.4.2. Particionado de Discos

Lo siguiente fue la asignar correctametne la asignacion del medio de almacenamiento. Se inició la herramienta de particionado del sistema operativo, como se nos recomendo por el documento.

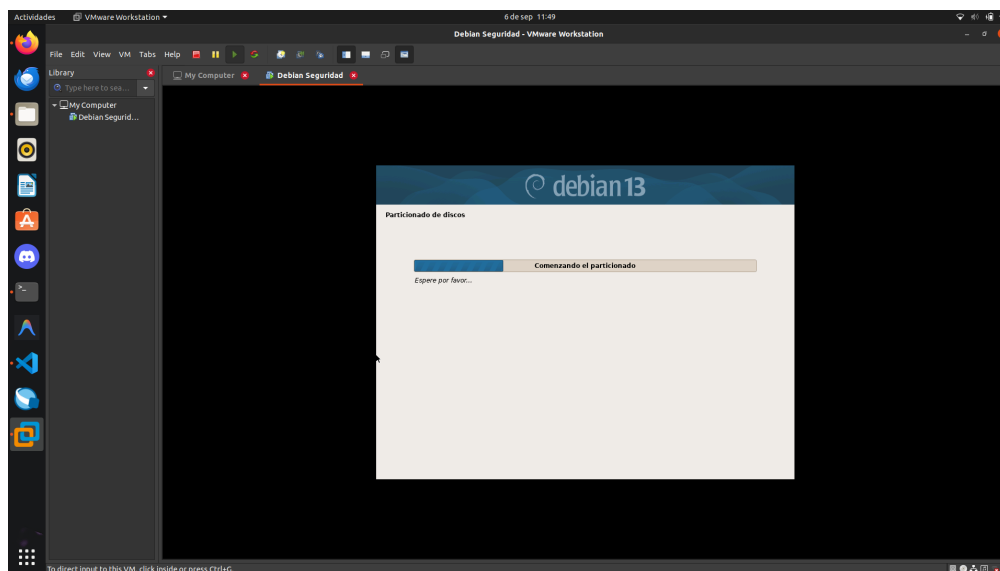


Figura 16: Inicio de la herramienta de particionado

Se seleccionó el método de particionado “Guiado - utilizar todo el disco”. Esta opción permite que el instalador calcule automáticamente los tamaños óptimos de las particiones.

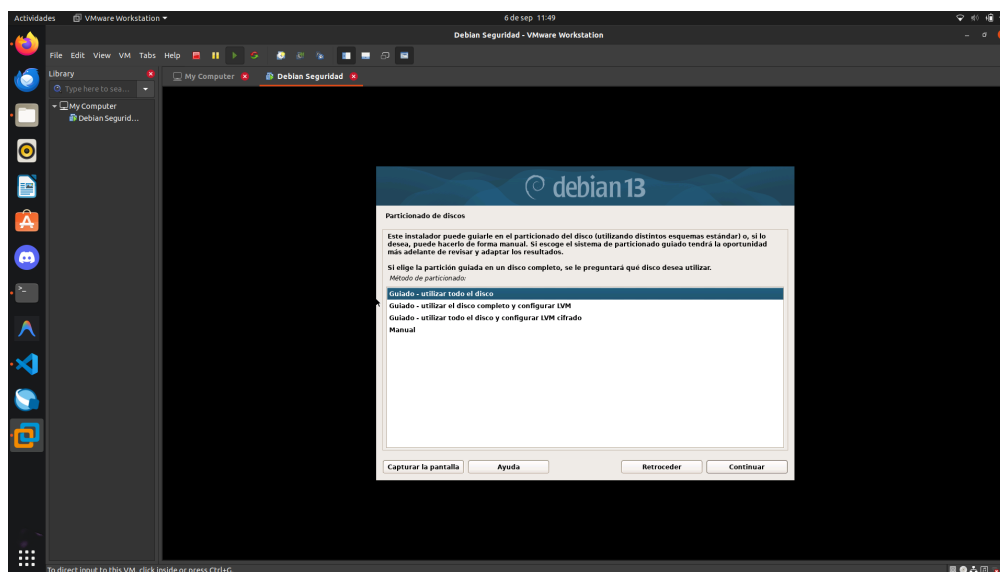


Figura 17: Selección del método de particionado



Se seleccionó el disco virtual previamente creado en VMware, el cual fue como SCSI33 (0,0,0) (sda) con una capacidad aproximada de 75.2 GB.

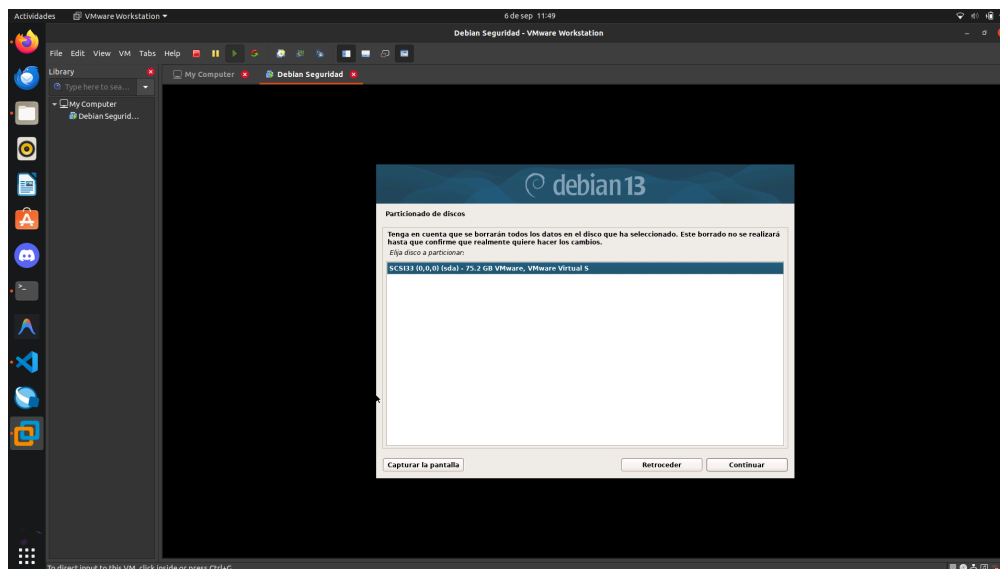


Figura 18: Selección del disco virtual

En cuanto a la parte de la particionado, se eligió la opción de Todos los ficheros en una partición. Esto monta los directorios principales como /home, /var y /tmp en la misma partición raíz (/).

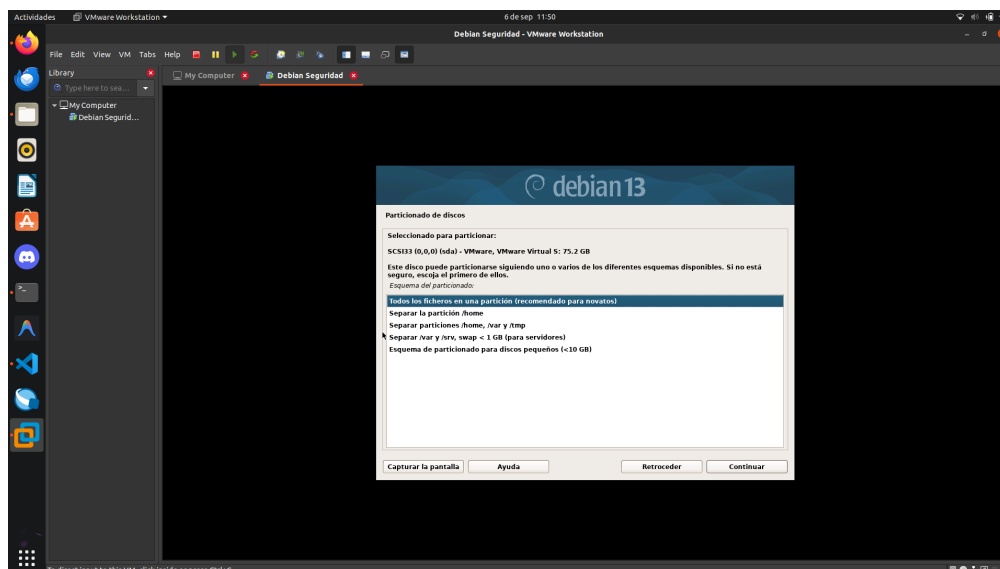


Figura 19: Selección del esquema de particionado



Después de esto, ya se puso el resumen de toda la creación de una partición. Ya por último solo se le dio a finalizar para que pudiera seguir ahora con el formateo y la copia de los archivos del sistema.

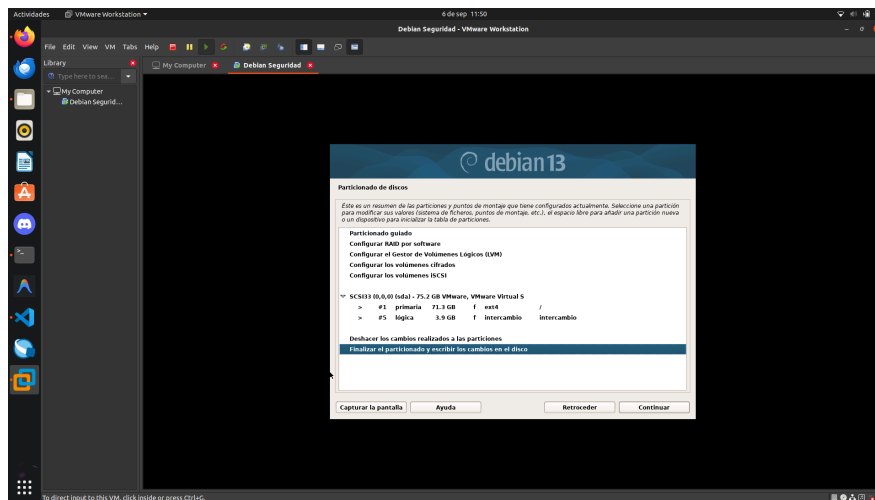


Figura 20: Resumen del particionado y confirmación de cambios

1.4.3. Configuración del Gestor de Paquetes y Selección de Software

Para aplicar definitivamente el esquema que se nos dio antes, se hizo que ya se pudiera escribir en el disco. Esto hizo que se eliminara la partición primaria con el sistema de archivos y habilitó el área de intercambio que es el swap.

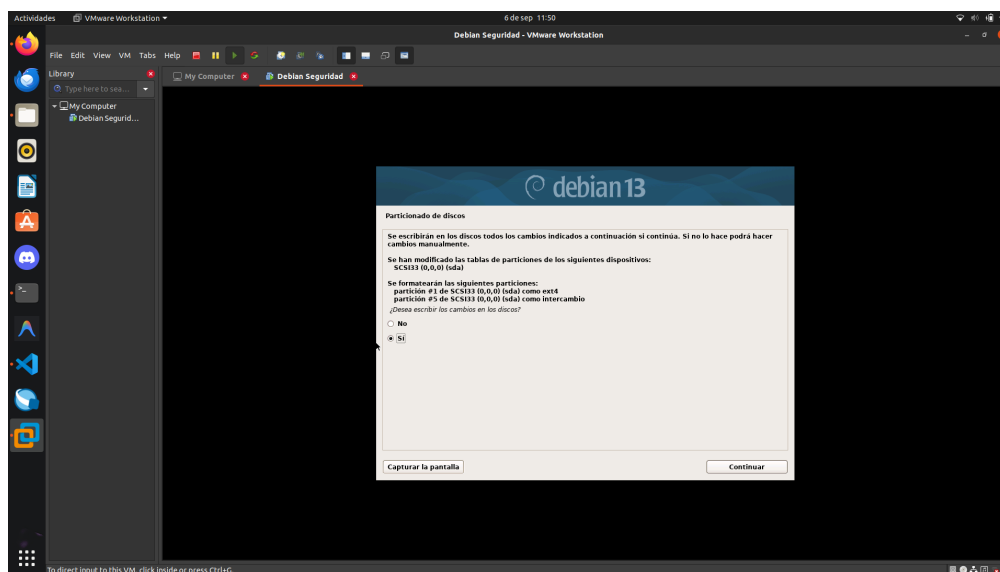


Figura 21: Confirmación de escritura en el disco



Después de que terminara, se inició la configuración del gestor de paquetes APT, donde el software complementario se descargó directamente de Internet.

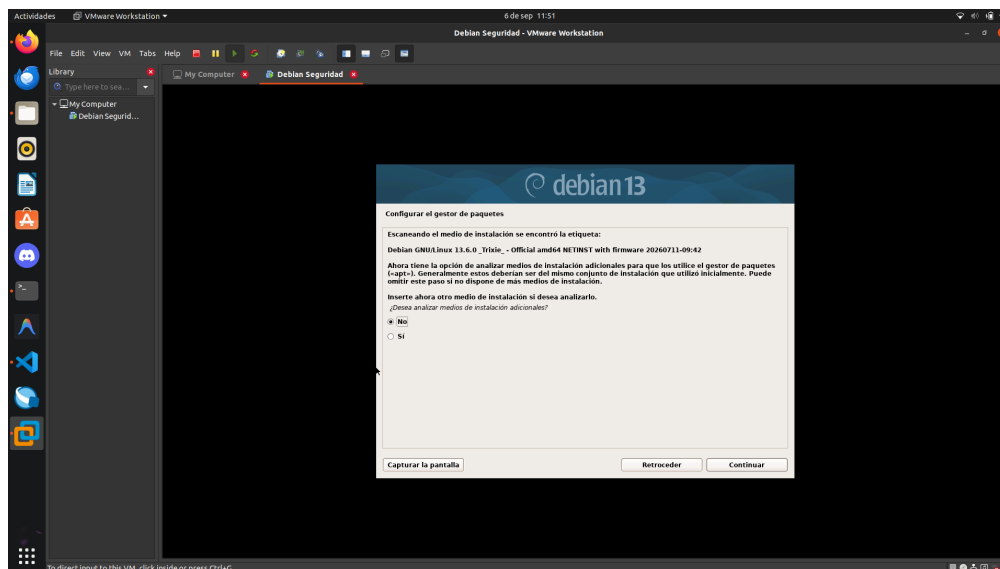


Figura 22: Configuración del gestor de paquetes APT

Como se dejó ver en las instrucciones de la tarea en esta pantalla se configuró en Estados Unidos esto para poder tener acceso a los paquetes más recientes.

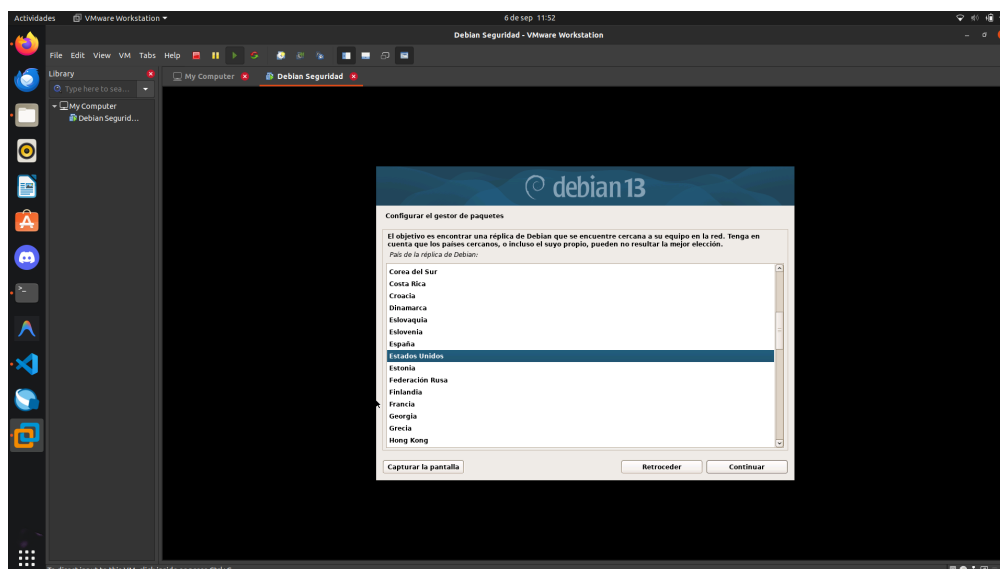


Figura 23: Selección del país para la descarga de paquetes



Después, se estableció `deb.debian.org` como la dirección principal del servidor de réplica para la resolución y descarga de los paquetes de software.

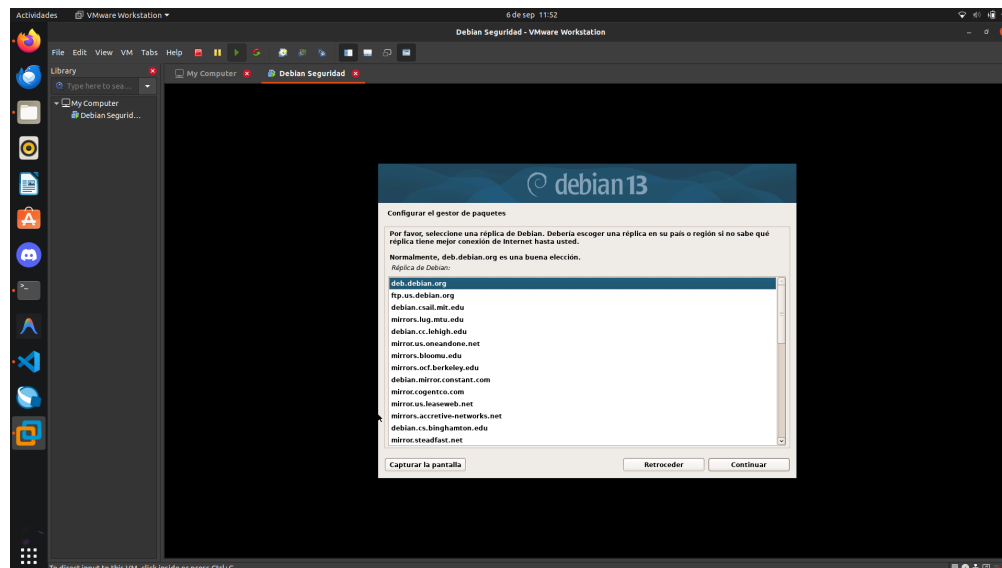


Figura 24: Selección del servidor de réplica para la descarga de paquetes

Después, esta página aunque en la tarea no se nos muestra, es la ventana de selección de programas, donde se personalizaron las características del sistema. Para esto lo que hice fue dejar las que me veían por defecto seleccionadas y colocar como extra el servidor SSH para permitir la administración remota segura.

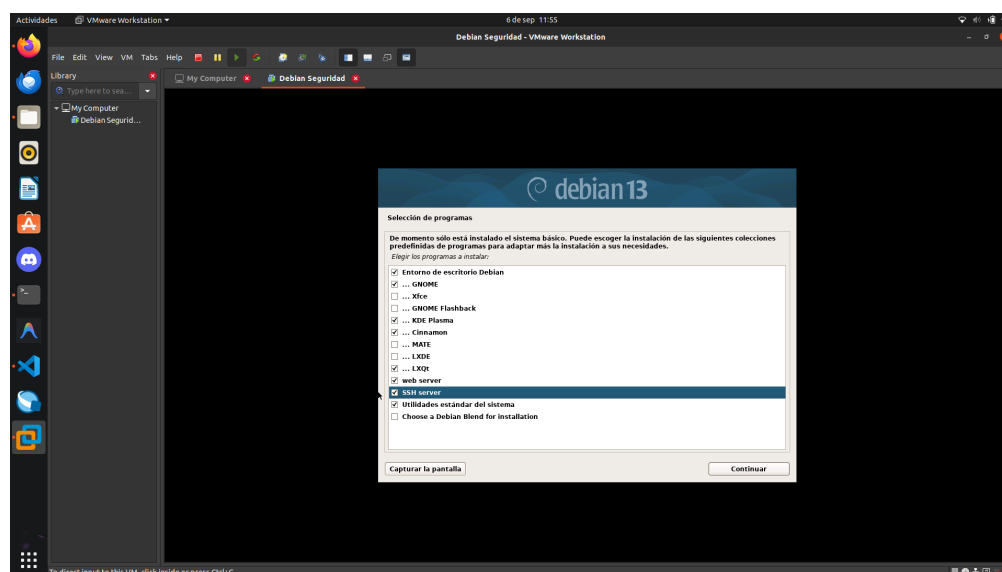


Figura 25: Selección de programas y características del sistema

El instalador requirió definir un gestor de sesiones (*Display Manager*) predeterminado para manejar los inicios de sesión. Se eligió **gdm3** (GNOME Display Manager).

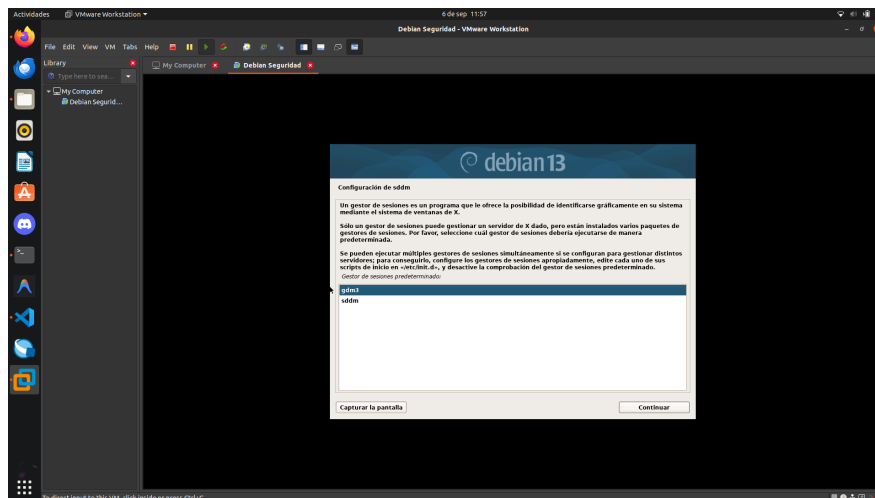


Figura 26: Selección del gestor de sesiones predeterminado

1.4.4. Instalación del Cargador de Arranque y Primer Inicio

Ya por ultimo, se instaló el cargador de arranque GRUB. Al ser Debian el único sistema residente en el disco, se confirmó su instalación en la unidad principal, esto tal cual como se nos puso en las instrucciones de la tarea.

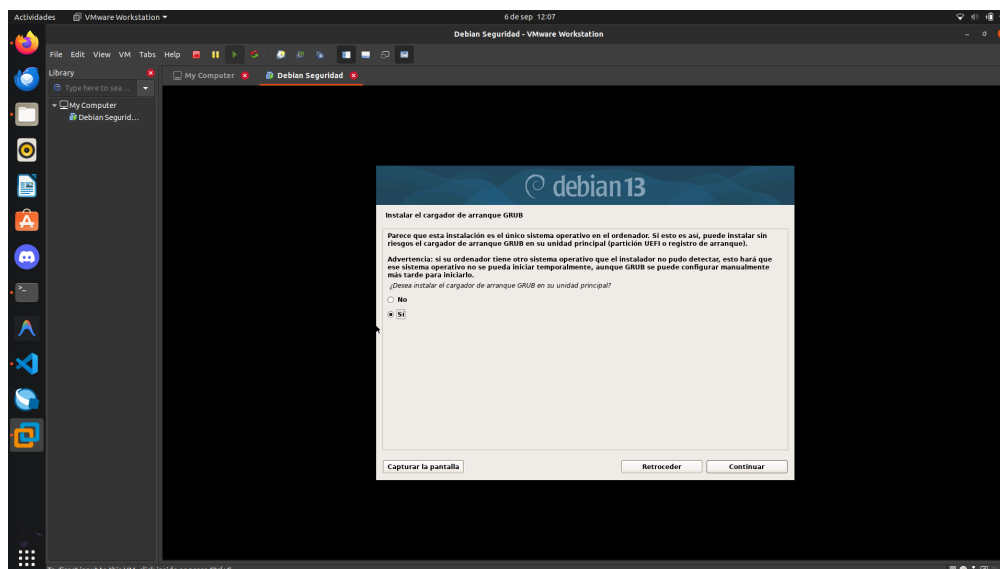


Figura 27: Instalación del cargador de arranque GRUB



Se especificó manualmente la ruta del dispositivo raíz, seleccionando `/dev/sda`, asegurando que el MBR contenga las instrucciones correctas de inicio.

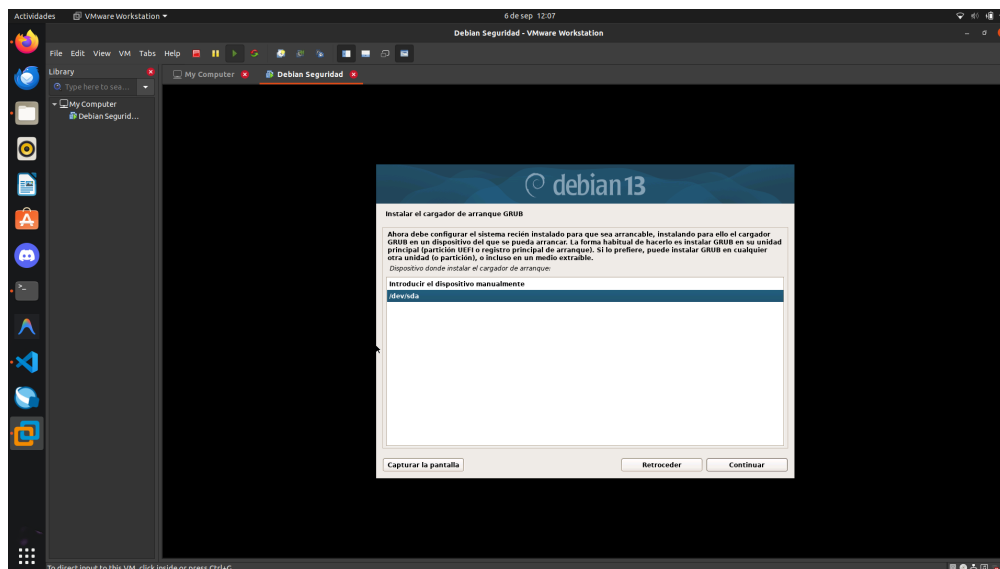


Figura 28: Selección del dispositivo raíz para la instalación de GRUB

Por ultimo el asistente nos muestra la finalización exitosa del proceso, indicando que era seguro reiniciar la máquina virtual.

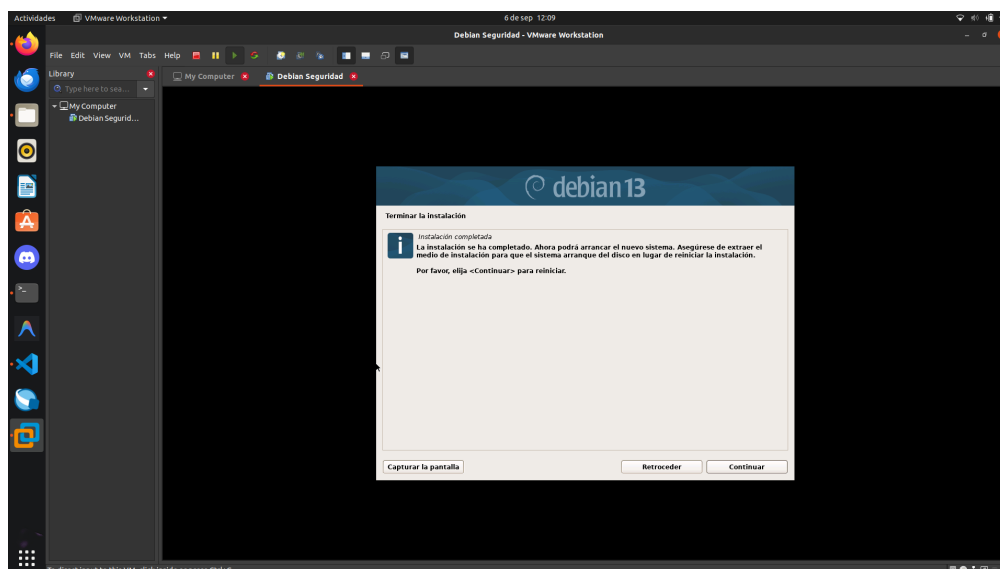


Figura 29: Finalización de la instalación y reinicio del sistema



Y ya por ultimo se nos muestra el usuario que se creo con el inicio de debian:

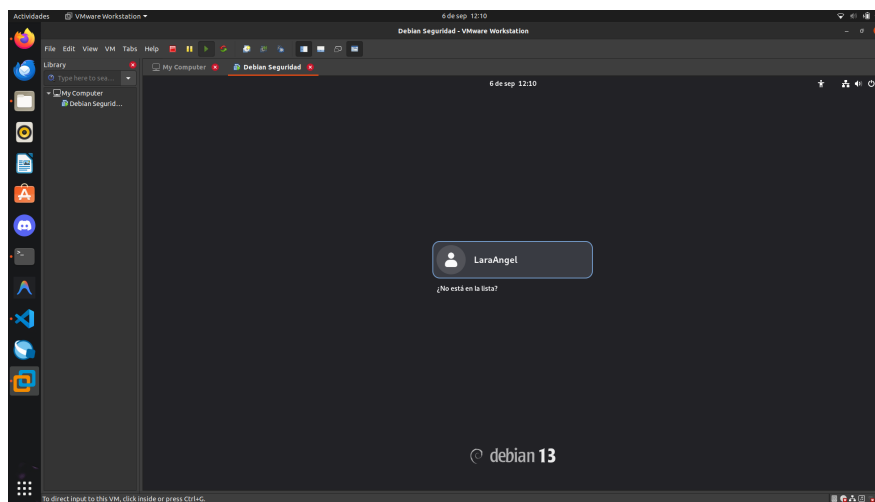


Figura 30: Pantalla de inicio de sesión de Debian 13

2. Configuración e instalación de debian 13

2.1. Agregue el usuario creado en el proceso de instalación al archivo de `sudoers` para asignar privilegios de administración y la capacidad de utilizar el comando `sudo`

Para administrar el sistema sin utilizar permanentemente la cuenta *root*, se asignaron privilegios al usuario estándar agregándolo al grupo *sudo*.

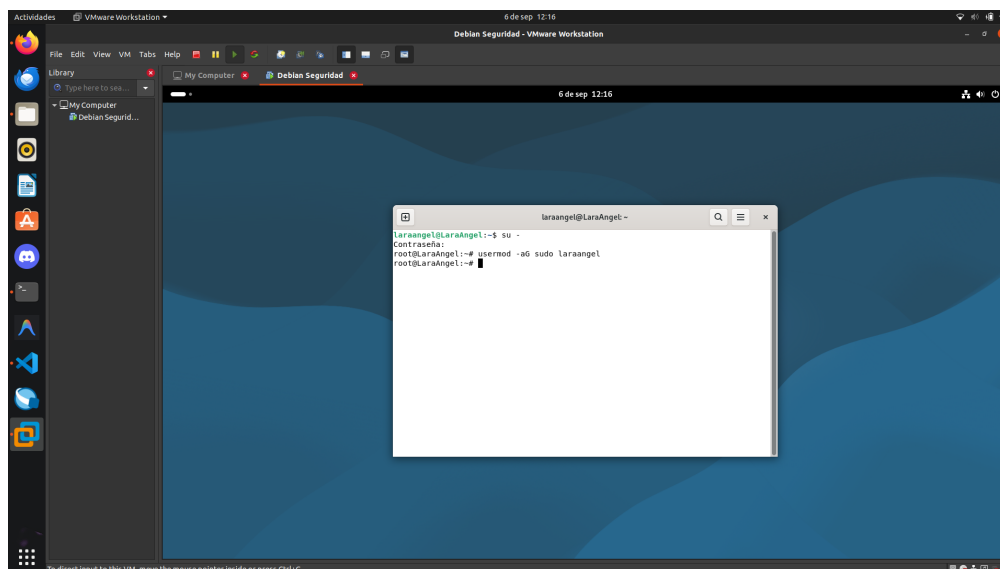


Figura 31: Asignación de privilegios administrativos al usuario.



2.2. Utilice la utilidad ping para validar la conectividad a internet de la máquina virtual.

A continuación, se validó la conectividad a Internet enviando paquetes de prueba (ICMP) hacia un servidor DNS externo, obteniendo respuestas exitosas.

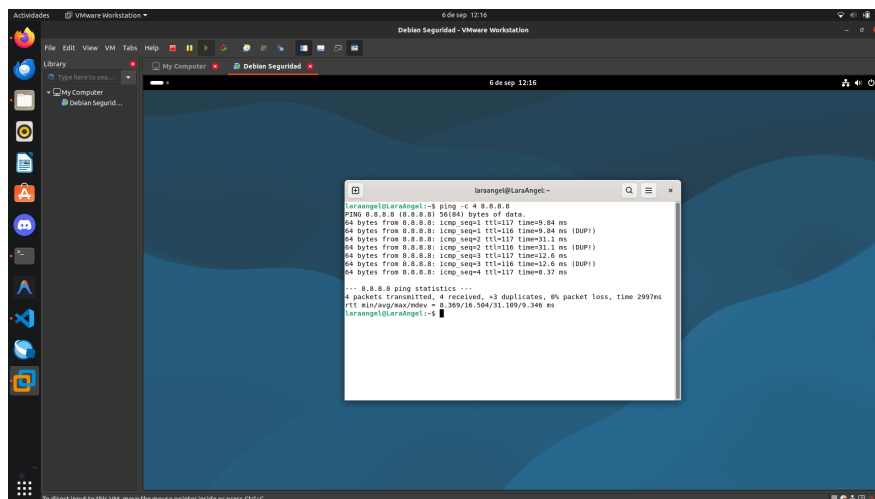


Figura 32: Validación de conectividad a Internet mediante ping.

2.3. Utilice el comando apt para validar que el sistema está actualizado

Se ejecutó el comando `apt update` para actualizar la lista de paquetes disponibles y sus versiones, seguido de `apt upgrade` para instalar las actualizaciones pendientes.

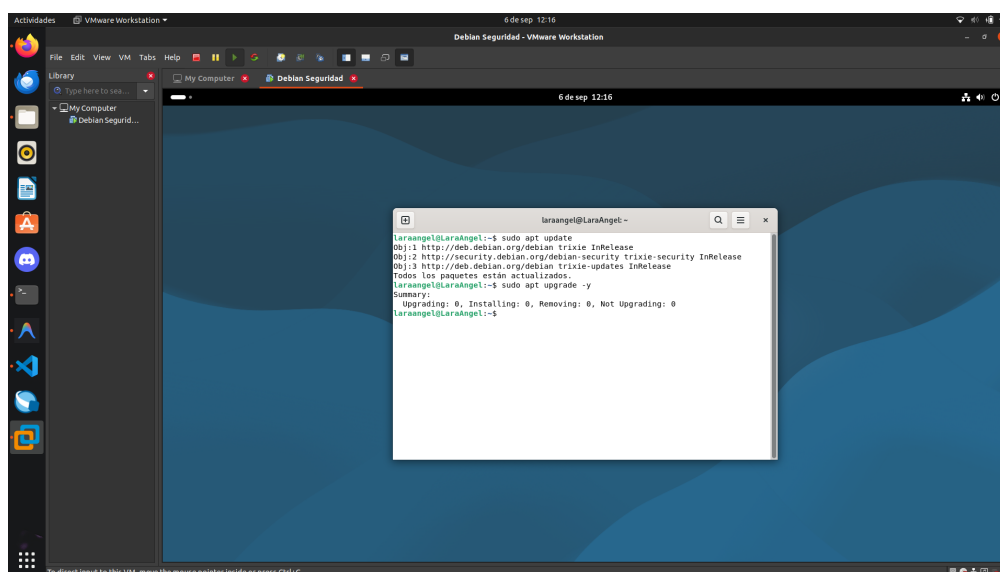


Figura 33: Actualización del sistema mediante apt.



2.4. Instale las siguientes herramientas:

se procedió a instalar las utilerías base requeridas para la práctica (Vim, Git, Nmap y Hydra).

2.4.1. Vim, git, nmap, hydra:

Vim (editor de texto avanzado en terminal), **Git** (sistema de control de versiones), **Nmap** (escáner de red para descubrimiento de puertos y servicios) e **Hydra** (herramienta para realizar ataques de fuerza bruta a servicios de inicio de sesión).

Comando:

```
1 sudo apt install -y vim git nmap hydra
```

- `apt install`: Invoca al gestor de paquetes de Debian para instalar software.
- `-y`: Bandera que responde a las confirmaciones de espacio en disco, permitiendo una instalación fluida.
- `vim git nmap hydra`: Los nombres exactos de los paquetes a descargar e instalar.

```
laramange@LaraAngel:~$ sudo apt upgrade -y
Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0
laramange@LaraAngel:~$ sudo apt install -y vim git nmap hydra
git ya está en su versión más reciente (1:2.47.3-0+deb13u1).
fijado git como instalado manualmente.
Installing:
  hydra nmap vim

Installing dependencies:
  firebird4.0-common liblinear4 libpq5 nmap-common
  firebird4.0-common-doc libmariaadb3 libserf-1-1 vim-runtime
  libbson-1.0-0t64 libmencached1164 libsvn1
  libbclclient2 libmongoc-1.0-0t64 mariadb-common
  libhashkit12164 libmongocrypt0 mysql-common

Paquetes sugeridos:
  liblinear-tools ncat zenmap vim-doc
  liblinear-dev ndiff ctags vim-scripts

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 20, Removing: 0, Not Upgrading: 0
  Download size: 28.2 MB
  Space needed: 88.2 MB / 56.2 GB available

Des1 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 firebird4.0-common-doc all 4.0.5.3140-ds6-17-deb13u1 [57.3 kB]
Des2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 libpq5 amd64 17.11-0+deb13u1 [237 kB]
Des3 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 firebird4.0-common all 4.0.5.3140-ds6-17-deb13u1 [18.1 kB]
Des4 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libbson-1.0-0t64 amd64 1.30.4-1+deb13u2 [89.3 kB]
Des5 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libbclclient2 amd64 4.0.5.3140-ds6-17-deb13u1 [824 kB]
Des6 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 mysql-common all 5.8.1-1.1 [6.704 B]
Des7 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 mariadb-common all 1:11.8.0+deb13u1 [29.5 kB]
Des8 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libmariaadb3 amd64 1:11.8.0+deb13u1 [187 kB]
Des9 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libhashkit12164 amd64 1:1.4-1.1+b2 [18.0 kB]
Des10 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libmencached1164 amd64 1:1.4-1.1+b2 [81.9 kB]
Des11 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libmongocrypt0 amd64 1.13.2-1 [1.369 kB]
Des12 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libmongoc-1.0-0t64 amd64 1.30.4-1+deb13u2 [391 kB]
Des13 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libserf-1-1 amd64 1.9.10-3+b1 [53.0 kB]
Des14 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libsvn1 amd64 1.14.5-3 [1.423 kB]
Des15 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 hydra amd64 9.5.3 [274 kB]
Des16 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 liblinear4 amd64 2.3.0+dfsg-5+b2 [41.7 kB]
Des17 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 nmap-common all 7.95+dfsg-3 [4.392 kB]
Des18 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 nmap amd64 7.95+dfsg-3 [1.931 kB]
Des19 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 vim-runtime all 2:9.1.1230-2 [7.127 kB]
Des20 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 vim amd64 2:9.1.1230-2 [1.678 kB]
Des:arcade: 20.0 MB, 28.2 MB, 110.4 MB/2.1 GB
```

Figura 34: Instalación de Vim, git, nmap y hydra.



2.4.2. Tor Browser:

Herramienta que descarga, instala y actualiza automáticamente el navegador Tor, el cual permite la navegación web anónima y el acceso a la red Onion, enrutando el tráfico a través de múltiples nodos.

Comando:

```
1 sudo apt install -y torbrowser-launcher
```

Al igual que el comando anterior, utiliza el gestor **apt** con privilegios de administrador (**sudo**) y confirmación automática (**-y**) para instalar el paquete **torbrowser-launcher**, el cual fue accesible gracias a la previa habilitación del repositorio **contrib**.

```
laraangel@LaraAngel:~$ sudo apt install -y torbrowser-launcher
Installing:
torbrowser-launcher

Installing dependencies:
libqt5designer5 libqt5sql5-sqlite libqt5test5t64 python3-gpg python3-pyqt5 python3-socks tor-geoipdb
libqt5help5 libqt5sql5t64 libtorsocks python3-packaging python3-pyqt5.sip tor torsocks

Paquetes sugeridos:
mixmaster apparmor-utils nix obfs4proxy

Summary:
Upgrading: 0, Installing: 15, Removing: 0, Not Upgrading: 0
Download size: 11.3 MB
Space needed: 59.5 MB / 56.1 GB available

Des:1 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libqt5designer5 amd64 5.15.15-6 [2 758 kB]
Des:2 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libqt5sql5t64 amd64 5.15.15+dfsg-6+deb13u1 [125 kB]
Des:3 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libqt5help5 amd64 5.15.15-6 [151 kB]
Des:4 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libqt5sql5-sqlite amd64 5.15.15+dfsg-6+deb13u1 [59.6 kB]
Des:5 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libqt5test5t64 amd64 5.15.15+dfsg-6+deb13u1 [151 kB]
Des:6 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libtorsocks amd64 2.5.0-1+deb13u1 [68.0 kB]
Des:7 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 python3-gpg amd64 1.24.2-3 [408 kB]
Des:8 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 python3-packaging all 25.0-1 [56.6 kB]
Des:9 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 python3-pyqt5.sip amd64 12.17.0-1+b1 [61.6 kB]
Des:10 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 python3-pyqt5 amd64 5.15.11+dfsg-2 [2 508 kB]
Des:11 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 python3-socks all 1.7.1+dfsg-1 [23.3 kB]
Des:12 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 tor amd64 0.4.9.11-0+deb13u1 [2 087 kB]
Des:13 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 tor-geoipdb all 0.4.9.11-0+deb13u1 [2 752 kB]
Des:14 http://deb.debian.org/debian trixie/contrib amd64 torbrowser-launcher amd64 0.3.7-3 [54.9 kB]
Des:15 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 torsocks all 2.5.0-1+deb13u1 [27.8 kB]
Descargados 11.3 MB en 25 (7 478 KB/s)
Seleccionando el paquete libqt5designer5:amd64 previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 441084 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../00-libqt5designer5_5.15.15-6_amd64.deb ...
Desempaquetando libqt5designer5:amd64 (5.15.15-6) ...
Seleccionando el paquete libqt5sql5t64:amd64 previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../01-libqt5sql5t64_5.15.15+dfsg-6+deb13u1_amd64.deb ...
Desempaquetando libqt5sql5t64:amd64 (5.15.15+dfsg-6+deb13u1) ...
Seleccionando el paquete libqt5help5:amd64 previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../02-libqt5help5_5.15.15-6_amd64.deb ...
Desempaquetando libqt5help5:amd64 (5.15.15-6) ...
Seleccionando el paquete libqt5sql5-sqlite:amd64 previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../03-libqt5sql5-sqlite_5.15.15+dfsg-6+deb13u1_amd64.deb ...
Desempaquetando libqt5sql5-sqlite:amd64 (5.15.15+dfsg-6+deb13u1) ...
Seleccionando el paquete libqt5test5t64:amd64 previamente no seleccionado.
```

Figura 35: Instalación de Tor Browser.



Instalacion de go, como medio tercero:

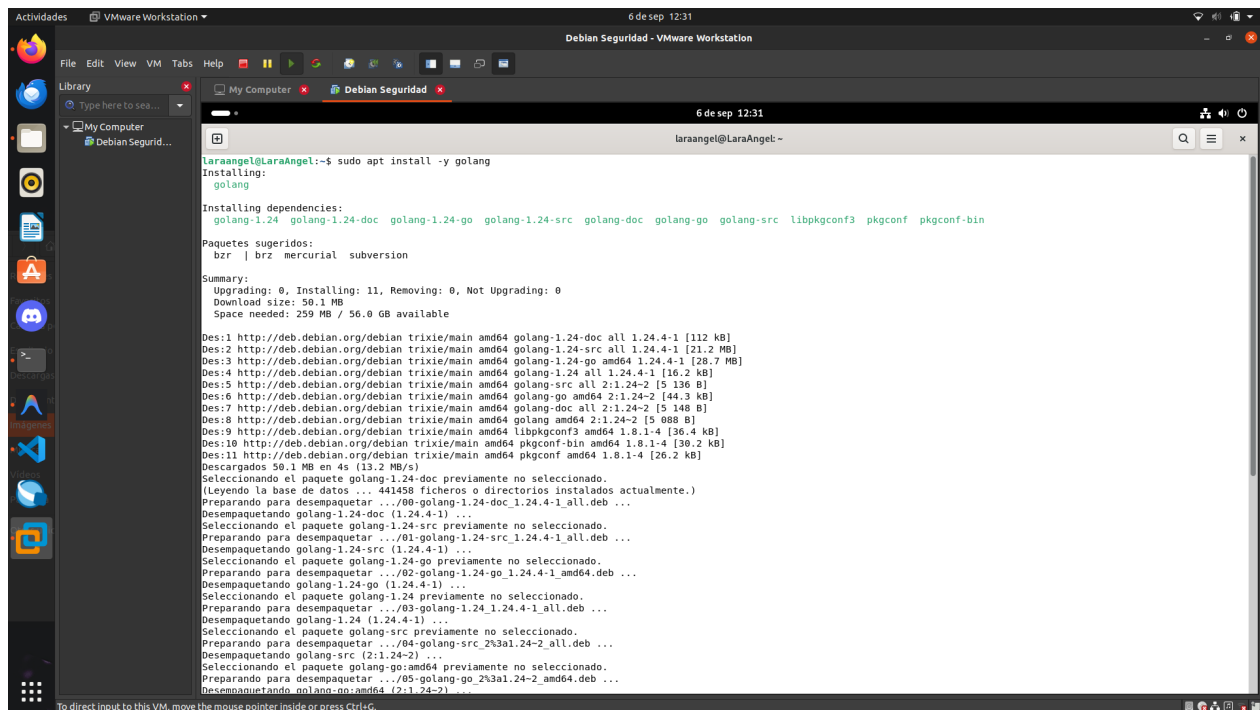
Instalación del lenguaje de programación compilado Go. Es un prerequisite, que tuve que investigar, esto debido, a que las siguientes herramientas de ciberseguridad están escritas en este lenguaje y deben ser compiladas desde su código fuente.

Comando:

```
1 sudo apt install -y golang
```

Instala el paquete **golang** desde los repositorios de Debian, el cual incluye el compilador, las librerías estándar y el gestor de módulos de Go.

1. Subfinder
2. HTTPX
3. Nuclei
4. Amass



```
lاراانگل@لاراانگل:~$ sudo apt install -y golang
Installing:
golang

Installing dependencies:
golang-1.24 golang-1.24-doc golang-1.24-go golang-1.24-src golang-doc golang-go golang-src libpkgconf3 pkgconf pkgconf-bin

Paquetes sugeridos:
bzr | brz mercurial subversion

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 11, Removing: 0, Not Upgrading: 0
  Download size: 50.1 MB
  Space needed: 259 MB / 56.0 GB available

Des:1 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 golang-1.24-doc all 1.24.4-1 [112 kB]
Des:2 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 golang-1.24-src all 1.24.4-1 [21.2 MB]
Des:3 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 golang-1.24-go amd64 1.24.4-1 [28.7 MB]
Des:4 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 golang-1.24 all 1.24.4-1 [16.2 kB]
Des:5 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 golang-src all 2:1.24-2 [5 136 B]
Des:6 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 golang-go amd64 2:1.24-2 [44.3 kB]
Des:7 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 golang-doc all 2:1.24-2 [5 148 B]
Des:8 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 golang amd64 2:1.24-2 [5 088 B]
Des:9 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libpkgconf3 amd64 1.8.1-4 [36.4 kB]
Des:10 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 pkgconf-bin amd64 1.8.1-4 [30.2 kB]
Des:11 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 pkgconf amd64 1.8.1-4 [26.2 kB]
Descargados 50.1 MB en 4s (13.2 MB/s)
Seleccionando el paquete golang-1.24-doc previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 441458 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../00-golang-1.24-doc-1.24.4-1_all.deb ...
Desempaquetando golang-1.24-doc (1.24.4-1) ...
Seleccionando el paquete golang-1.24-src previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../01-golang-1.24-src-1.24.4-1_all.deb ...
Desempaquetando golang-1.24-src (1.24.4-1) ...
Seleccionando el paquete golang-1.24-go previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../02-golang-1.24-go-1.24.4-1_amd64.deb ...
Desempaquetando golang-1.24-go (1.24.4-1) ...
Seleccionando el paquete golang-1.24 previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../03-golang-1.24-1.24.4-1_all.deb ...
Desempaquetando golang-1.24 (1.24.4-1) ...
Seleccionando el paquete golang-src previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../04-golang-src-2%3a1.24-2_all.deb ...
Desempaquetando golang-src (2:1.24-2) ...
Seleccionando el paquete golang-go:amd64 previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../05-golang-go-2%3a1.24-2_amd64.deb ...
Desempaquetando golang-go:amd64 (2:1.24-2) ...
```

Figura 36: Instalación de go lang.



2.4.3. subfinder:

Subfinder es una herramienta rápida de descubrimiento pasivo de subdominios. De hecho antes de la instalación, fue necesario agregar la ruta de binarios de Go a las variables de entorno del sistema operativo para poder ejecutar las herramientas sin escribir su ruta completa.

Comandos:

```
1 echo 'export PATH=$PATH:$HOME/go/bin' >> ~/.bashrc
2 source ~/.bashrc
3 go install -v github.com/projectdiscovery/subfinder/v2/cmd/
  subfinder@latest
```

- `echo ... >> ~/.bashrc`: Imprime la ruta de Go y la concatena (>>) al final del archivo oculto de configuración de la terminal del usuario.
- `source ~/.bashrc`: Recarga la configuración de la terminal inmediatamente.
- `go install`: Instruye al compilador de Go a descargar y ensamblar un programa.
- `-v`: Modo detallado (*verbose*), muestra en la pantalla cada archivo que se está procesando.
- `@latest`: Asegura que se descargue la versión más reciente del repositorio de GitHub.

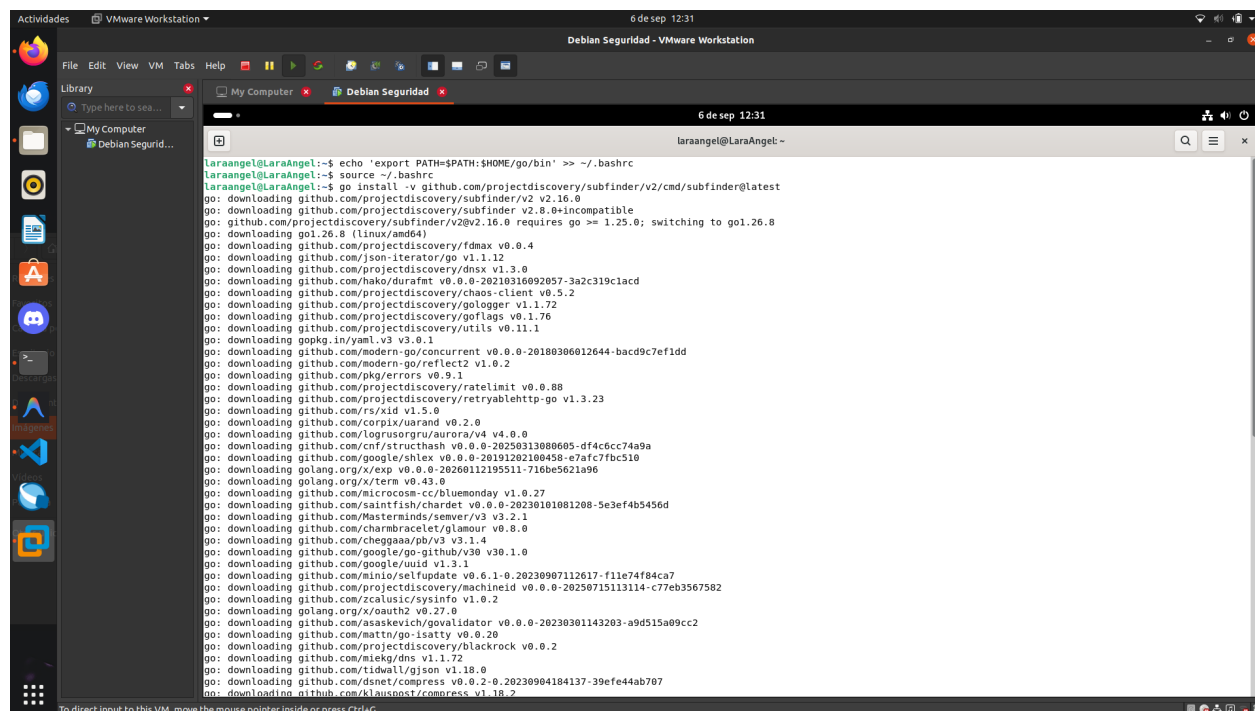


Figura 37: Instalación de subfinder.



2.4.4. httpx:

HTTPX es un kit de herramientas multipropósito y rápido para interactuar con servidores web. Permite verificar si los subdominios descubiertos están activos y responden a peticiones HTTP.

Comando:

```
1 go install -v github.com/projectdiscovery/httpx/cmd/httpx@latest
```

Descarga el código fuente de HTTPX desde el repositorio de *projectdiscovery* en GitHub, lo compila de forma detallada (`-v`) y guarda el archivo ejecutable en la carpeta `/go/bin` del usuario.

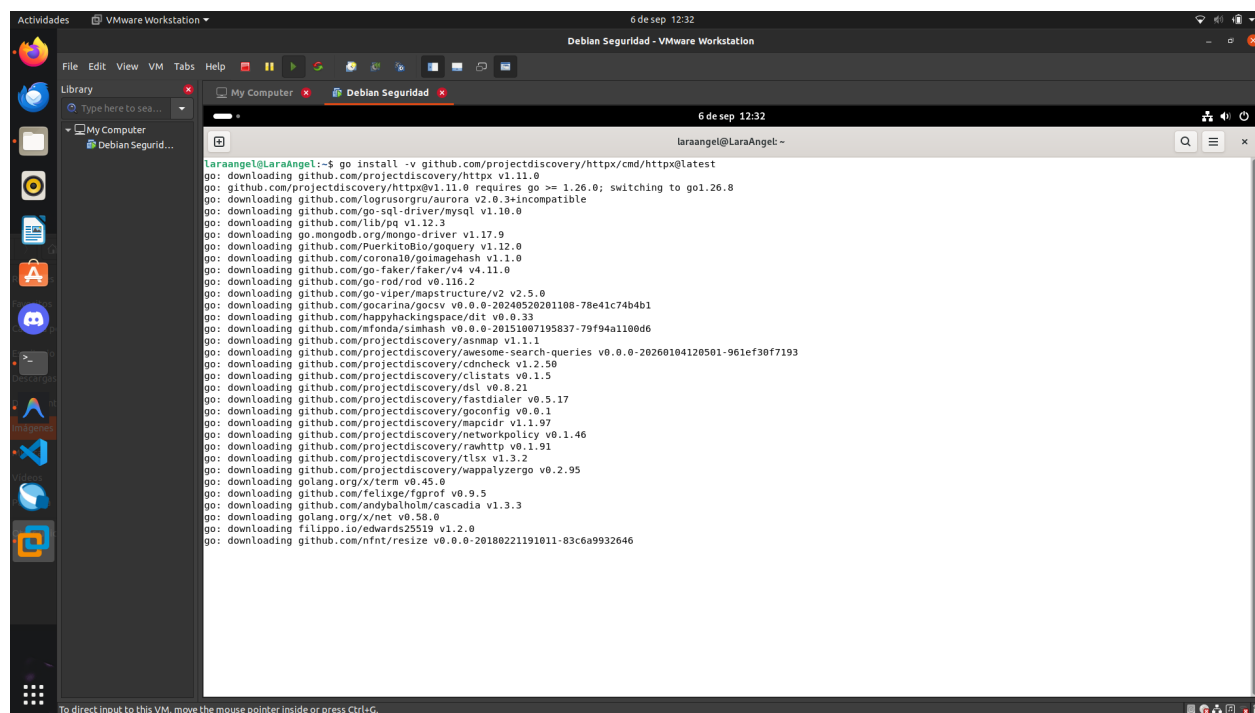


Figura 38: Instalación de httpx.



2.4.5. nuclei:

Nuclei es un motor de escaneo de vulnerabilidades altamente personalizable basado en plantillas YAML. Se utiliza para enviar peticiones a múltiples objetivos y detectar configuraciones erróneas o vulnerabilidades conocidas a gran escala.

Comando:

```
1 go install -v github.com/projectdiscovery/nuclei/v3/cmd/nuclei@latest
```

Obtiene, compila e instala la versión 3 (la más reciente) de Nuclei directamente desde su código fuente oficial en GitHub, mostrando el proceso completo en la terminal gracias al parámetro `-v`.

```
laraangel@LaraAngel:~$ go install -v github.com/projectdiscovery/nuclei/v3/cmd/nuclei@latest
go: downloading github.com/projectdiscovery/nuclei/v3 v3.11.1
go: downloading github.com/projectdiscovery/nuclei v1.1.7
go: github.com/projectdiscovery/nuclei/v3@v3.11.1 requires go >= 1.26; switching to go1.26.8
go: downloading github.com/projectdiscovery/gologger v1.1.71
go: downloading github.com/projectdiscovery/interactsh v1.3.1
go: downloading github.com/projectdiscovery/goflags v0.1.75
go: downloading github.com/alecthomas/chroma v0.10.0
go: downloading github.com/go-playground/validator/v10 v10.26.0
go: downloading github.com/projectdiscovery/httpx v1.10.0
go: downloading github.com/projectdiscovery/retryablehttp-go v1.3.21
go: downloading github.com/projectdiscovery/uncover v1.2.1
go: downloading github.com/charmbracelet/glamour v0.10.0
go: downloading github.com/olekukonko/tablewriter v1.0.8
go: downloading github.com/inovopop/sionschema v0.13.0
go: downloading github.com/projectdiscovery/dsl v0.8.20
go: downloading github.com/projectdiscovery/govaluate v0.0.0-20260615100919-5ee2581bbf7e
go: downloading github.com/cespare/xxhash v1.1.0
go: downloading github.com/projectdiscovery/fastdialer v0.5.14
go: downloading github.com/projectdiscovery/tlsx v1.2.2
go: downloading moul.io/http2curl v1.0.0
go: downloading golang.org/x/term v0.44.0
go: downloading github.com/DataDog/gostackparse v0.7.0
go: downloading github.com/projectdiscovery/yamldoc-go v1.0.6
go: downloading github.com/segmentio/ksuid v1.0.4
go: downloading github.com/cheggaaa/pb/v3 v3.1.7
go: downloading github.com/zcalusic/sysinfo v1.1.3
go: downloading golang.org/x/exp v0.0.0-20260527015227-08cc5374adb3
go: downloading github.com/mattng/go-isatty v0.0.22
go: downloading github.com/gabriel-vasile/mimetype v1.4.8
go: downloading github.com/go-playground/universal-translator v0.18.1
go: downloading github.com/leodido/go-urn v1.4.0
go: downloading golang.org/x/crypto v0.53.0
go: downloading golang.org/x/text v0.39.0
go: downloading github.com/alitto/pond v1.9.2
```

Figura 39: Instalación de nuclei.



2.4.6. amass:

Amass es un potente proyecto de código abierto desarrollado por OWASP. Su objetivo es la recopilación exhaustiva de información (reconocimiento), mapeo de red y descubrimiento de activos externos de una organización utilizando técnicas pasivas y activas.

Comando:

```
go install -v github.com/owasp-amass/amass/v4/...@latest
```

- `go install -v`: Comando de compilación detallada de Go.
- `github.com/.../amass/v4/...`: La URL del código. Los tres puntos finales (...) son una sintaxis especial de Go que le indica al compilador que debe buscar, compilar e instalar **todos** los paquetes y subdirectorios ejecutables que se encuentren dentro de esa ruta.
- `@latest`: Descarga la versión más actual disponible (v4).

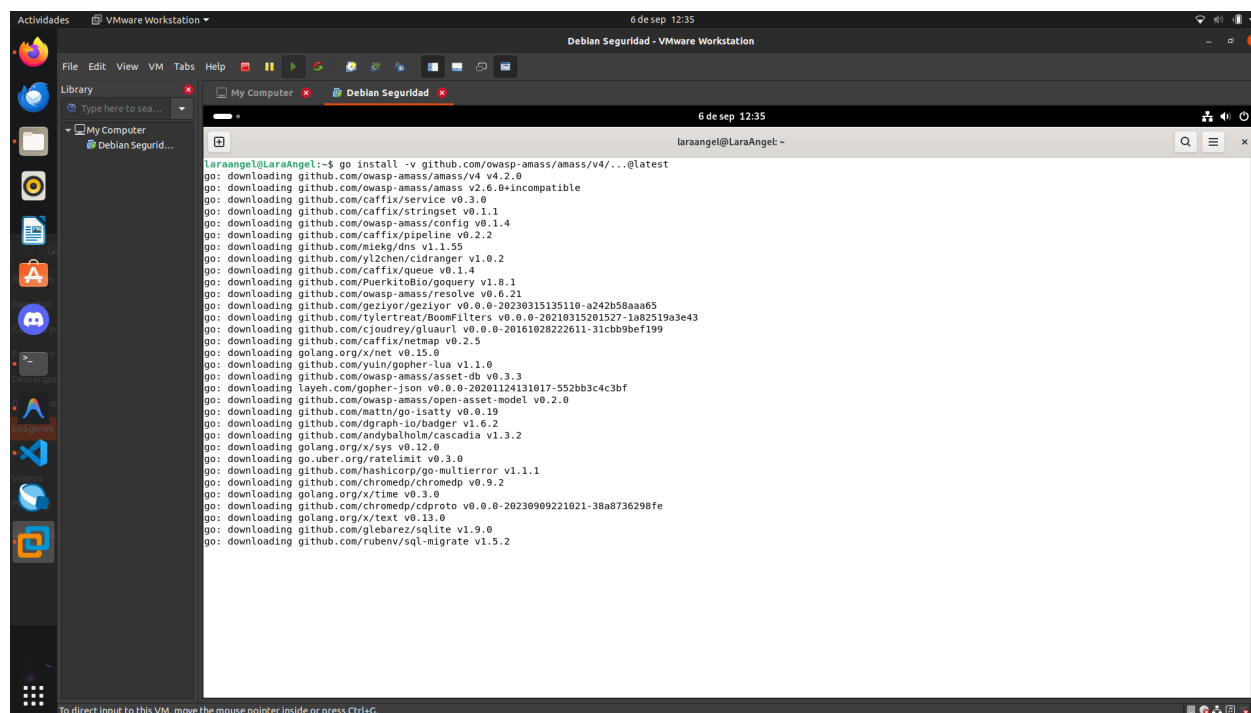


Figura 40: Instalación de amass.



Imagen de comprobacion de todos los paquetes instalados:

Por ultimo, se realizó una comprobación para verificar que todas las utilerías base y las herramientas se instalaron correctamente en el sistema operativo. En la captura se observa la consulta de la versión de cada programa desde la terminal, así como la ejecución del navegador Tor.

Comandos:

```
1 vim --version | head -n 1
2 git --version
3 nmap --version
4 amass -version
5 nuclei -version
6 httpx -version
7 subfinder -version
8 hydra | head -n 1
```

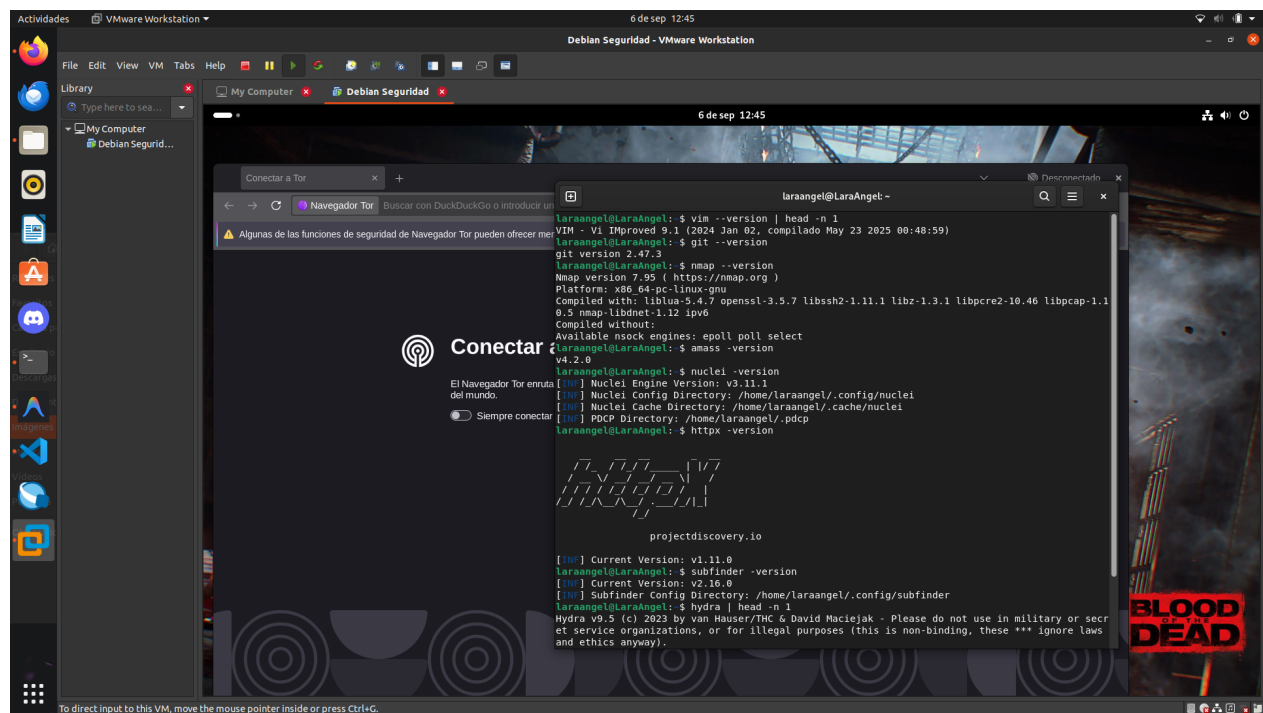


Figura 41: Comprobación de la instalación de todas las herramientas.



2.4.7. Personalice su equipo cambiando el fondo de escritorio, la configuración visual de su terminal y la imagen de usuario.

Para la primera parte solo fue necesario entrar a configuraciones, y revisar mi usuario y cambiar la foto por una de spiderman:

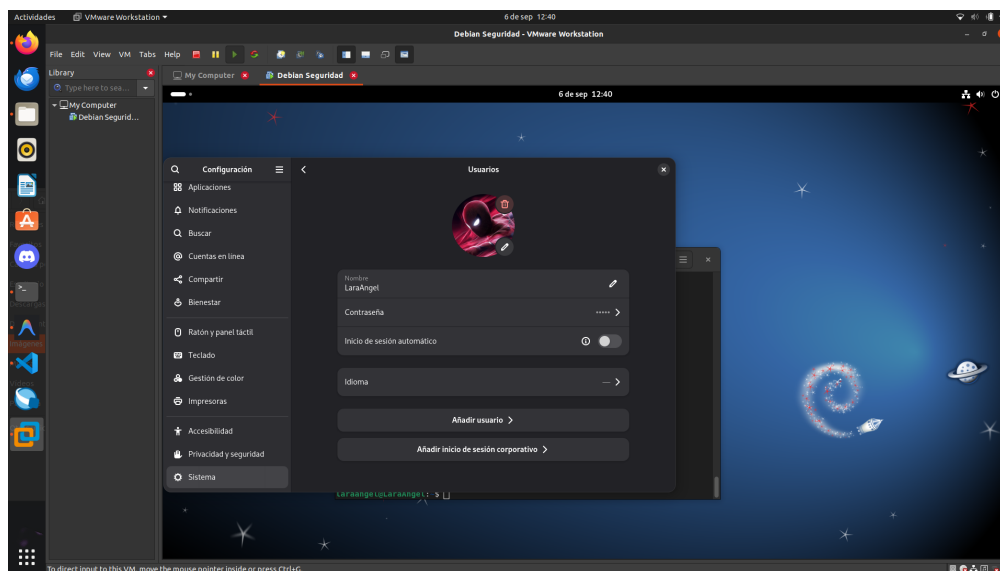


Figura 42: Cambio de imagen de usuario.

Despues solo fue necesario ir a aspectos de sistema y cambiar el fondo por uno de call of duty zombies y cambiarlo a tema oscuro:

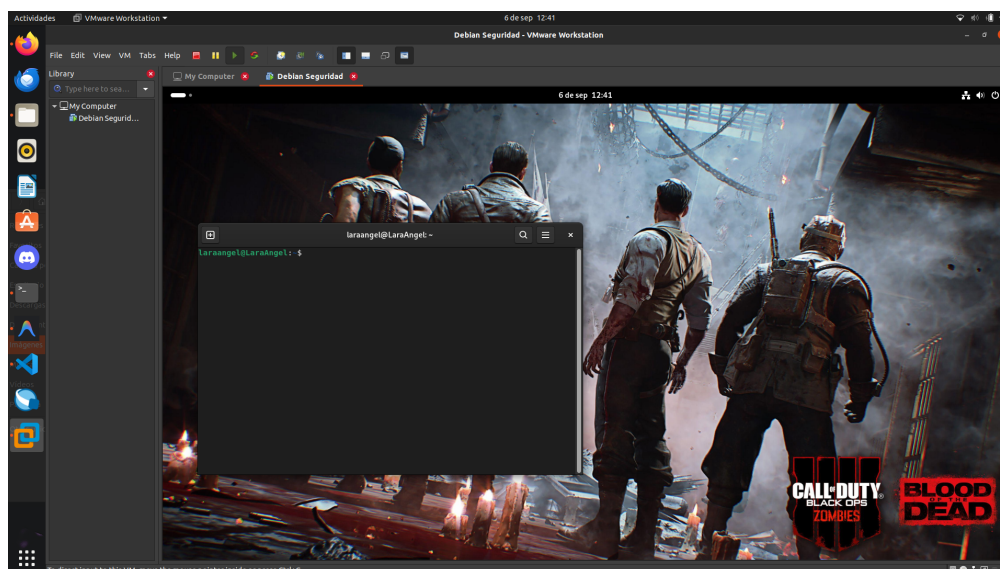


Figura 43: Cambio de fondo de escritorio y tema oscuro.



3. Cuestionario

1. Agregue el usuario creado en el proceso de instalación al archivo de sudoers para asignar privilegios de administración y la capacidad de utilizar el comando sudo. ¿Cuál es la ruta donde se encuentra el archivo de sudoers?

La ruta exacta donde se encuentra el archivo de configuración para la administración de privilegios es `/etc/sudoers`.

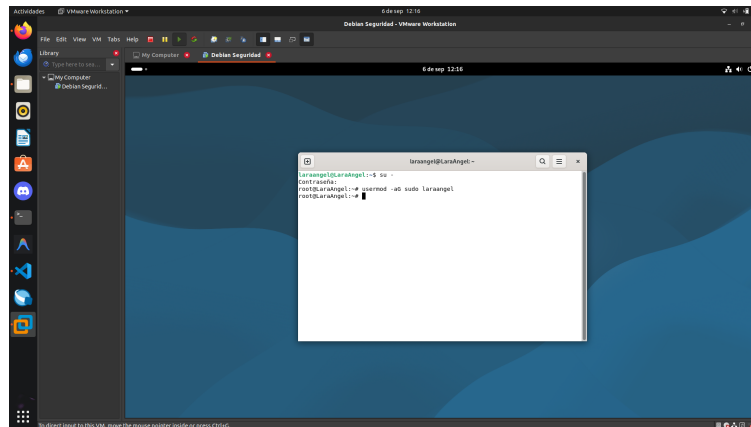


Figura 44: Asignación de privilegios al usuario mediante el comando usermod.

2. Utilice la utilidad ping para validar la conectividad a internet de la máquina virtual. ¿Cuál es el tamaño de la respuesta si utiliza el servidor DNS 8.8.8.8 para validar la conectividad de red?

El tamaño de la respuesta al servidor DNS 8.8.8.8 es de **64 bytes**.

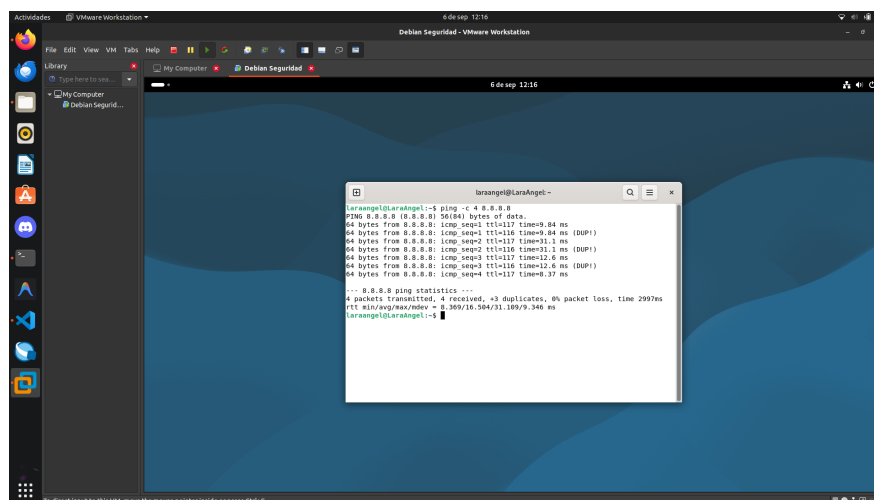


Figura 45: Respuesta del comando ping mostrando 64 bytes de datos.



3. Utilice el comando apt para validar que el sistema está actualizado, ¿cuál es el comando necesario para esta tarea?

El update, solamente lo que va hacer en revisar que dependencias les hace falta alguna actualización, donde en este caso, no existe alguna por hacer. No obstante, en el caso de que exista alguna actualización, para aplicarla e instalarla, se utiliza el comando upgrade, en lugar de update.

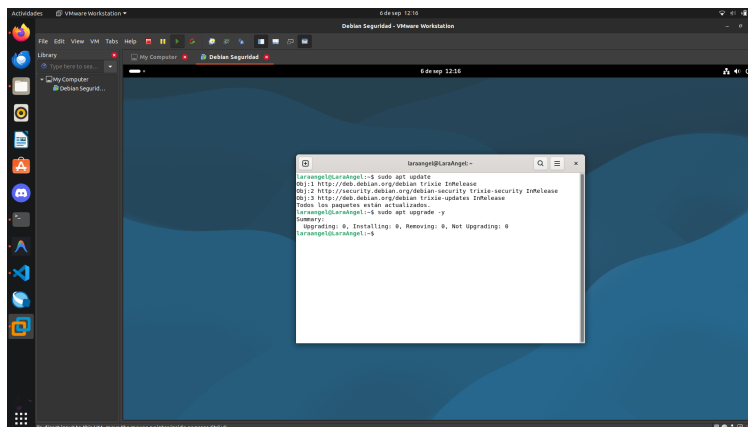


Figura 46: Validación de actualizaciones mediante apt update.

4. ¿Cuál es la ruta del archivo de configuración que indica cuales son las fuentes (sources) de los paquetes que se pueden utilizar por el sistema operativo para instalar nuevo software o actualizar el existente?

La ruta principal de este archivo de configuración en Debian es `/etc/apt/sources.list`.

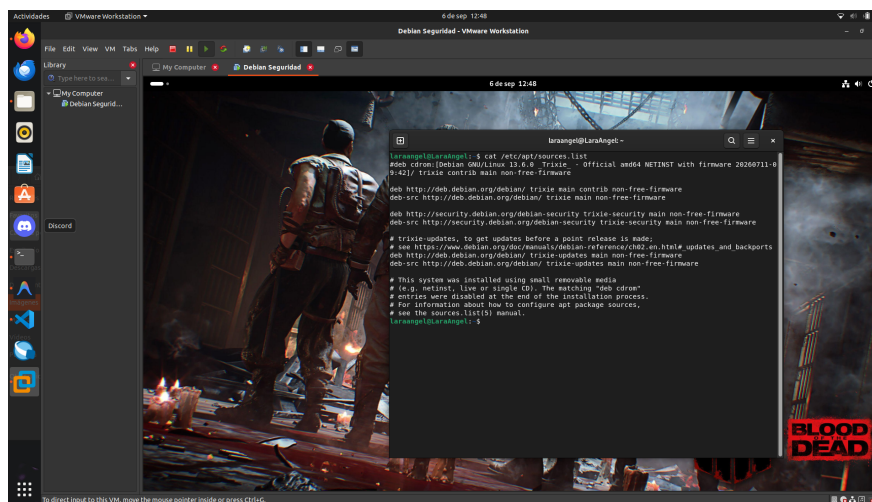


Figura 47: Consulta de las fuentes de paquetes en el archivo sources.list.



5. Utilice el gestor de paquetes de su preferencia para instalar vim. Cree un nuevo documento con vim y describa el proceso para instalar nuevo software en el sistema. ¿Cuál es la secuencia de comandos necesaria para salir de vim y guardar los cambios realizados?

Por ultimo para este punto, se creó el documento con el comando `vim instalacion.txt`, donde la parte de vim, es la invoca a la herramienta, en seguida es el nombre del archivo junto con su extensión, donde en este caso fue `.txt`, posteriormente se usa la tecla “i”, esto para poder entrar en el modo de inserción de hecho, esto aparece abajo en la terminal, ya solo para completar el punto, solo se redactó la descripción, para instalar el programa que fue solo para `sudo apt install “Nombre del programa”`.

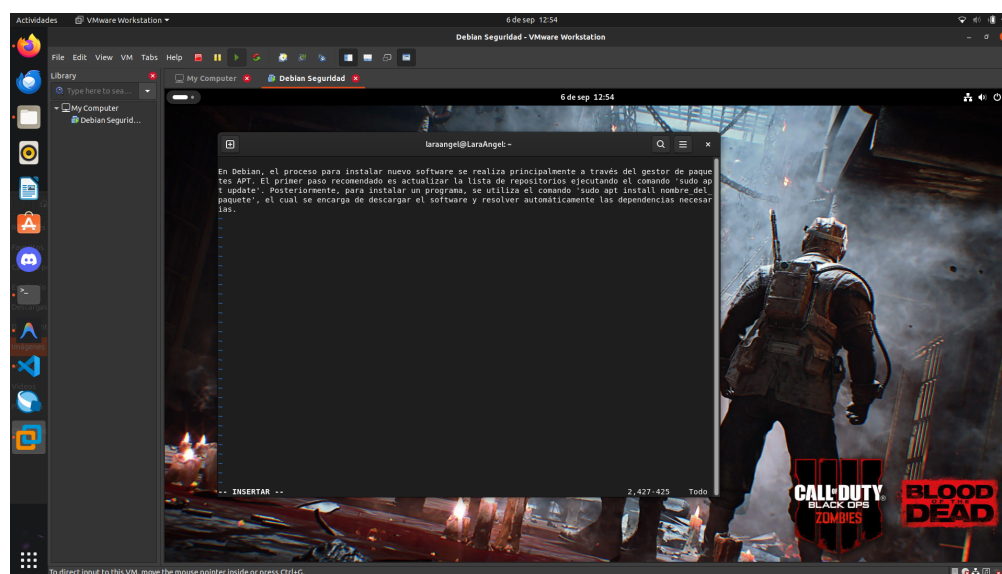


Figura 48: El proceso de instalación dentro de Vim (Modo Inserción).

La secuencia de comandos es :

- a) Presionar la tecla **Esc** (para abandonar el modo de inserción).
- b) Escribir los caracteres `:wq` (donde ‘w’ indica *write* y ‘q’ indica *quit*).
- c) Presionar la tecla **Enter**.

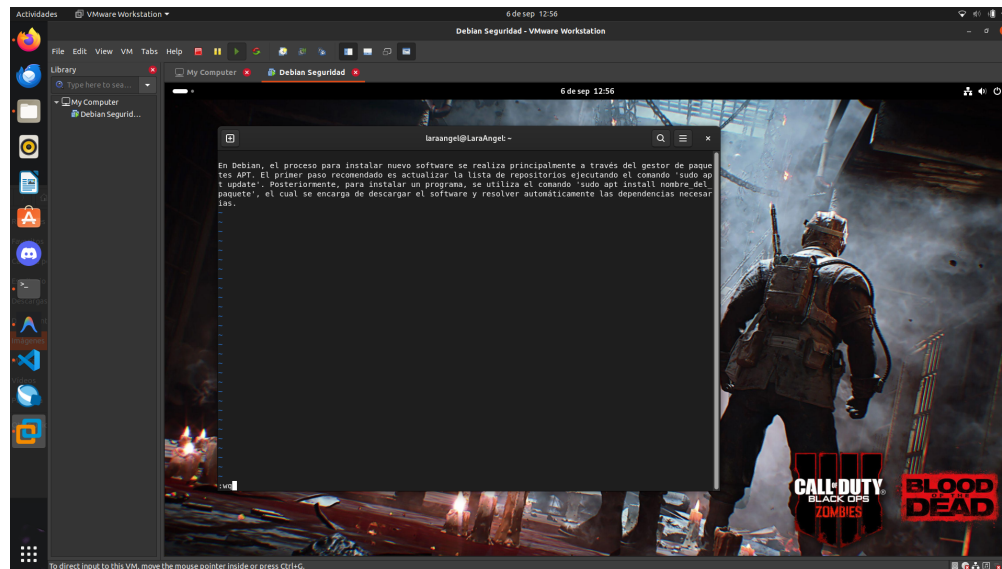


Figura 49: Secuencia :wq ingresada para guardar y salir de Vim.

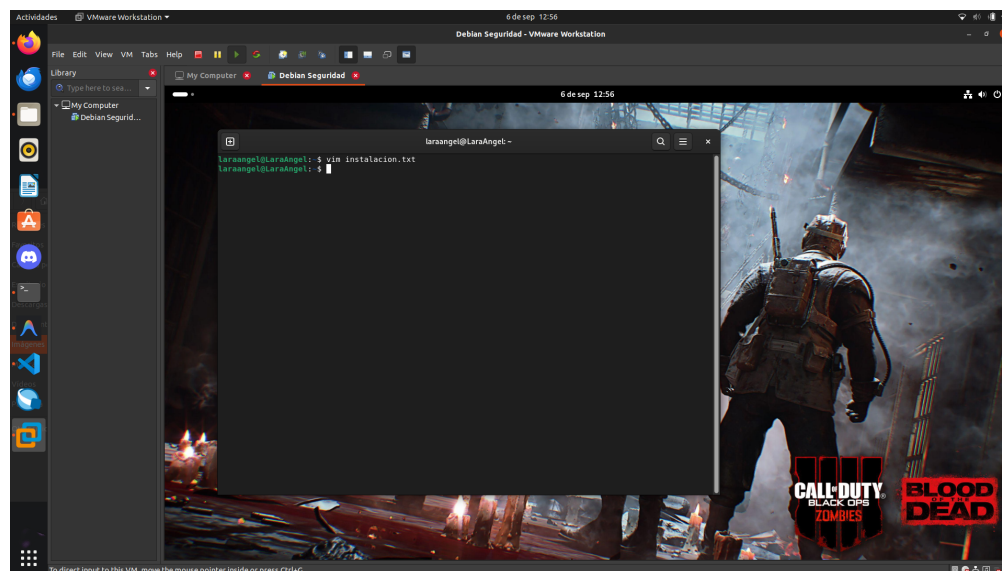


Figura 50: Regreso exitoso a la terminal tras guardar el documento.



Referencias

- Canonical Ltd. (2026). *Install amass on Debian using the Snap Store*. Consultado el 7 de septiembre de 2026, desde <https://snapcraft.io/install/amass/debian>
- ProjectDiscovery. (2026a). *Install - httpx*. Consultado el 7 de septiembre de 2026, desde <https://docs.projectdiscovery.io/opensource/httpx/install>
- ProjectDiscovery. (2026b). *Install - Nuclei*. Consultado el 7 de septiembre de 2026, desde <https://docs.projectdiscovery.io/opensource/nuclei/install>
- ProjectDiscovery. (2026c). *Install - Subfinder*. Consultado el 7 de septiembre de 2026, desde <https://docs.projectdiscovery.io/opensource/subfinder/install>
- The Debian Project. (2026). *Getting Debian*. Consultado el 7 de septiembre de 2026, desde <https://www.debian.org/distrib/>
- The Go Authors. (2026). *Download and install - The Go Programming Language*. Consultado el 7 de septiembre de 2026, desde <https://go.dev/doc/install>